

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA — CLASSE L-31

**Sensori di presenza per la sicurezza sismica:
confronto sperimentale tra radar mmWave a
24 GHz
e sensori PIR su piattaforma ESP32**

(titolo provvisorio — vedi le proposte a pagina seguente)

Relatore

Dott. Massimo Callisto De Donato

Laureando

Stefano De Bernardinis

ANNO ACCADEMICO 2025–2026

Proposte di titolo

Proposte di titolo

documento di lavoro — 21 agosto 2026

Elenco di titoli alternativi, raggruppati per taglio. La scelta va concordata con il relatore.

A. Taglio “confronto sperimentale” (il più aderente al contenuto)

- A1.** Sensori di presenza per la sicurezza sismica: confronto sperimentale tra radar mmWave a 24 GHz e sensori PIR su piattaforma ESP32
- A2.** Rilevare chi non si muove: valutazione sperimentale di radar mmWave e PIR per il rilevamento di presenza in scenari di emergenza
- A3.** Caratterizzazione e confronto quantitativo di sensori PIR e radar mmWave a 24 GHz per il rilevamento di persone in ambienti indoor
- A4.** Oltre il movimento: analisi comparata PIR / mmWave FMCW per il rilevamento di presenza statica

B. Taglio “progetto UPRISE/SAFE” (contesto applicativo in evidenza)

- B1.** Sensing di presenza per arredi salva-vita: il radar mmWave a 24 GHz come evoluzione del nodo PIR nel progetto SAFE
- B2.** Un sensore per chi è rimasto sotto: rilevamento di presenza e di vitalità con radar mmWave per il soccorso post-sismico
- B3.** Dal “c'è qualcuno” al “in che condizioni è”: sensing mmWave a supporto del triage in emergenza sismica
- B4.** Nodi IoT per arredi antisismici: valutazione di sensori mmWave, PIR e UWB per il rilevamento di persone intrappolate

C. Taglio “sistema realizzato” (firmware, web UI, indice di vitalità)

- C1.** Progetto e realizzazione di un nodo di sensing mmWave su ESP32 con dashboard web e indice di vitalità
- C2.** Acquisizione, visualizzazione e analisi di dati radar mmWave a 24 GHz: un sistema completo su ESP32 per il rilevamento di presenza
- C3.** Da micro-movimenti a indice di vitalità: elaborazione di dati radar mmWave su microcontrollore

D. Taglio tecnico e breve

- D1.** Radar mmWave a 24 GHz per il rilevamento di presenza statica: misure e confronto con sensori PIR
- D2.** Presence sensing con mmWave ed ESP32: caratterizzazione sperimentale
- D3.** Micro-movimenti e respiro: analisi dei dati per-gate di un radar FMCW a 24 GHz

Nota per la scelta. Il risultato sperimentale centrale già acquisito è la *cecità del PIR sulla persona ferma*: falsi negativi al $99,78 \pm 0,49\%$ contro lo $0,00\%$ del radar. I titoli A2, B2 e D1 sono quelli che lo mettono in prima linea. Se il relatore preferisce che il titolo espliciti il progetto europeo, la coppia

consigliata è B1 (sobria) oppure B2 (più comunicativa). Il taglio C è appropriato solo se l'implementazione della web UI e dell'indice di vitalità saranno completate: al momento sono progettate ma non realizzate.

Sommario

Il progetto europeo UPRISE, nato dopo il sisma del 2016 nell'area di Camerino, prevede l'integrazione di sensori IoT negli arredi scolastici: in caso di terremoto il nodo installato nell'arredo deve rilevare la presenza di una persona rifugiata sotto di esso e comunicarlo all'esterno tramite rete LoRa. Il nodo attualmente in uso (DIPME-DEVICE) affida il rilevamento di presenza a un sensore *PIR*, che per principio fisico è cieco verso una persona immobile: proprio la condizione tipica di chi si trova intrappolato.

Questa tesi affronta la parte di *sensing* del problema. Sono stati studiati, strumentati e confrontati sperimentalmente due radar *mmWave* FMCW a 24 GHz (HLK-LD2410B e HLK-LD2420) e un sensore *PIR* HC-SR501, acquisendo i dati con una piattaforma di misura realizzata su ESP32 che campiona a 5 Hz in *engineering mode*, cioè con accesso ai valori di energia riflessa per ciascuno dei nove *gate* di distanza del radar.

Il risultato centrale è quantitativo: su cinque prove indipendenti da cinque minuti ciascuna, con un soggetto immobile seduto a 2,30 m, il *PIR* ha mancato la presenza nel $99,78 \pm 0,49 \%$ dei campioni, mentre il radar l'ha rilevata nel 100% dei 7554 campioni acquisiti. Il *PIR* risulta inaffidabile anche con il soggetto *in movimento sul posto* (80,5 % di falsi negativi a 1 m, 100% oltre i 2 m), coerentemente con il fatto che l'elemento piroelettrico risponde al transito del flusso infrarosso fra le zone della lente di Fresnel e non al movimento in sé. La misura di distanza del radar si è rivelata estremamente lineare ($R^2 = 0,99965$ su 25 prove fra 1 e 5 m), con un errore di scala del $+3,81 \%$ correggibile mediante un singolo coefficiente; su 7 ore di stanza vuota nessuno dei due sensori ha prodotto falsi positivi, con limite superiore al 95 % di confidenza pari a 0,43 eventi/h. Dall'analisi in frequenza dell'energia per-gate è stato inoltre possibile estrarre il ritmo respiratorio di un soggetto immobile, con concordanza fra canali indipendenti.

Su questa base la tesi propone un *indice di vitalità*: una grandezza compresa fra 0 e 100 che, oltre al “c'è qualcuno”, stimi quanto la persona si muove, a supporto del triage dei soccorritori. Il lavoro comprende infine l'analisi dei consumi da datasheet e il progetto di un'interfaccia web servita direttamente dall'ESP32 per la visualizzazione in tempo reale e l'esportazione dei dati.

La raccomandazione conclusiva non è la sostituzione del *PIR*, ma un'*architettura ibrida*: il *PIR* come guardiano a microampere che decide quando accendere il radar, e il radar *mmWave* come strumento di misura durante la finestra di emergenza.

Parole chiave: radar *mmWave*, FMCW 24 GHz, *PIR*, rilevamento di presenza, ESP32, HLK-LD2410B, monitoraggio del respiro, sicurezza sismica, UPRISE/SAFE.

Indice

1 Introduzione

- 1.1 Contesto: il progetto UPRISE/SAFE
- 1.2 Il problema specifico affrontato dalla tesi
- 1.3 Obiettivi
- 1.4 Contributi
- 1.5 Struttura del documento

2 I sensori di presenza: principi e stato dell'arte

- 2.1 Il sensore PIR
- 2.2 Il radar mmWave a 24 GHz
- 2.3 Altre tecnologie di rilevamento di presenza
- 2.4 Posizionamento comparativo

3 I moduli in esame e i dati che producono

- 3.1 HLK-LD2410B
- 3.2 HLK-LD2420
- 3.3 Il sensore PIR in dotazione: HC-SR501
- 3.4 La piattaforma di acquisizione
- 3.5 Che aspetto hanno i dati: validazione e insidie
- 3.6 Decisione sulle soglie: non ricalibrare

4 Confronto sperimentale PIR vs mmWave

- 4.1 Protocollo sperimentale
- 4.2 Falsi positivi: stanza vuota
- 4.3 Il risultato centrale: la persona ferma
- 4.4 Il PIR sbaglia anche con la persona in movimento
- 4.5 Accuratezza della misura di distanza
- 4.6 Latenze di rilevamento e di rilascio
- 4.7 Lo scenario UPRISE: persona sotto il banco
- 4.8 Penetrazione degli ostacoli
- 4.9 Il rilevamento del respiro
- 4.10 Confronto fra i due moduli radar
- 4.11 Discussione

5 Consumo energetico

- 5.1 Consumo dei singoli componenti
- 5.2 Consumo dei nodi completi
- 5.3 Stime di autonomia a batteria
- 5.4 Implicazione per UPRISE: l'architettura ibrida

6 Interfaccia web: visualizzazione e raccolta dati

- 6.1 Requisiti e scelta architetturale
- 6.2 Progetto
- 6.3 Piano di realizzazione e criteri di accettazione
- 6.4 Riferimenti di progetto

7 L'indice di vitalità

- 7.1 Motivazione: dalla presenza al triage
- 7.2 Dati di ingresso
- 7.3 Algoritmo
- 7.4 Classificazione
- 7.5 Percorso di sviluppo e taratura
- 7.6 Casi limite e comportamenti attesi
- 7.7 Estensioni possibili

8 Conclusioni e sviluppi futuri

- 8.1 Risposta alla domanda di partenza
- 8.2 Contributi consolidati
- 8.3 Lavoro rimanente
- 8.4 Sviluppi futuri

A Protocollo seriale del LD2410B

- A.1 Parametri della porta seriale
- A.2 Struttura dei frame
- A.3 Comandi utilizzati
- A.4 Regola di rilevamento
- A.5 Auto-calibrazione del firmware V2.44

B Software realizzato

- B.1 Organizzazione del repository
- B.2 Il logger
- B.3 Acquisizione
- B.4 Script di analisi
- B.5 Configurazione del gate massimo

1

Introduzione

1.1 Contesto: il progetto UPRISE/SAFE

Il terremoto del 2016 che ha colpito l'Italia centrale, e in particolare l'area di Camerino, ha reso evidente un problema tanto concreto quanto poco studiato: nelle prime ore successive a un evento sismico l'informazione più preziosa per i soccorritori non è lo stato dell'edificio, ma *dove si trovano le persone*. Da questa esigenza nasce il progetto europeo UPRISE¹, che ha come obiettivo la mitigazione del rischio sismico attraverso l'integrazione di sensoristica IoT negli *arredi* degli ambienti scolastici [1].

L'idea del progetto si articola su tre livelli.

Arredi salva-vita

Banchi e pareti progettate dalla Scuola di Architettura e Design di UNICAM per resistere al crollo e offrire un volume di rifugio: il banco ha telaio doppio spaziale, piano rinforzato con lamiera forata antisfondamento, elemento di base dissipativo e connessione strutturale fra banchi adiacenti.

Nodi di sensing

Nell'arredo è integrata l'elettronica sviluppata dal partner industriale AM Microsystems: il **DIPME-DEVICE** monta radio LoRa, sensore *PIR*, sensore *UWB*, oltre a CO_2 , temperatura, umidità, pressione, accelerometro e Bluetooth. I nodi comunicano con un **DIPME-COORDINATOR** e da questo verso un gateway IoT su Linux/Raspberry.

Raccolta e visualizzazione

In emergenza la rete di terra non è disponibile: i messaggi LoRa (bande sub-GHz libere, 433/868 MHz in Europa, con portate dell'ordine di 3–5 km in ambiente urbano) vengono raccolti da *droni* che ricostruiscono una mappa di calore geolocalizzata, consultabile offline dal tablet dei soccorritori. L'intero sistema è modellato e validato a priori sulla piattaforma di Digital Twin del gruppo di ricerca [2, 3].

Il sistema opera in due modalità: un “tempo di pace” di monitoraggio ordinario e un “tempo di guerra” di emergenza sismica, attivato da un trigger (accelerometro sul gateway, blackout della rete elettrica).

[DA FARE: inserire una figura di sistema: arredo → DIPME → coordinator → gateway → drone → tablet]

1.2 Il problema specifico affrontato dalla tesi

Questa tesi si occupa esclusivamente del livello più basso della catena: il **sensing di presenza**. La domanda di partenza è molto circoscritta e ha un'origine precisa nell'architettura esistente.

Il DIPME-DEVICE rileva la presenza con un sensore *PIR* (*Passive InfraRed*). Il *PIR* è il sensore di presenza più diffuso al mondo per tre ragioni difficili da battere: consuma qualche decina di microampere, costa pochi euro e non richiede alcuna elaborazione. Ha tuttavia un limite che non dipende dalla qualità del componente ma dal suo principio di funzionamento: l'elemento piroelettrico risponde alla *variazione* del flusso infrarosso incidente, non al suo valore. Una persona ferma produce un flusso costante, quindi un segnale differenziale nullo: *nessun PIR, a nessun prezzo, può rilevare una persona immobile* (sezione 2.1.1).

Nello scenario UPRISE questo limite cade esattamente nel punto peggiore. Una persona rifugiata sotto un banco dopo un crollo è, tipicamente, **ferma**: per paura, per scelta, o perché non può muoversi. È il caso cieco del sensore che il nodo monta oggi.

I radar *mmWave* a onda continua modulata in frequenza (FMCW) a 24 GHz promettono di coprire proprio questo buco: rilevano i micro-movimenti (fino, in linea di principio, all'oscillazione toracica del respiro), misurano la distanza del bersaglio e non producono immagini, il che li rende compatibili con i vincoli di privacy di un ambiente scolastico. Da qui le domande di ricerca della tesi:

1. *quanto* vale, in numeri, il vantaggio del mmWave sul PIR nel caso della persona ferma?
2. quali *dati* produce realmente un modulo mmWave di fascia consumer, e con quale accuratezza?
3. a che *costo* energetico, e con quale architettura di nodo?
4. è possibile andare oltre la presenza binaria, verso una misura di *vitalità* utile al triage?

1.3 Obiettivi

Gli obiettivi sono stati concordati con il relatore e sono qui riportati nella formulazione originale, perché costituiscono la traccia di tutto il documento.

01. Studio dei sensori — chi li usa, come vengono usati, quali dati producono (PIR e mmWave). *Capitolo 2.*

02. Analisi dei dati forniti — capire nel dettaglio quali grandezze i sensori mettono a disposizione: il PIR solo movimento sì/no, il mmWave micro-movimenti, distanza e potenzialmente respiro. *Capitolo 3.*

03. Comparazione con testing numerico — confronto sperimentale PIR vs mmWave con metriche quantitative. *Capitolo 4.*

04. Consumo energetico — a titolo informativo, sulla base dei datasheet, non essendo disponibile strumentazione di misura. *Capitolo 5.*

05. User interface web — l'ESP32 pubblica i dati, un sito web li visualizza in tempo reale, la stessa applicazione li salva con statistiche ed esporta in CSV per l'analisi numerica. *Capitolo 6.*

06. Indice di vitalità — obiettivo avanzato: oltre alla presenza sì/no, un algoritmo che quantifichi quanto una persona si muove (per esempio 50 su 100) e la classifichi di conseguenza. *Capitolo 7.*

Fuori scope. Non fanno parte della tesi: la radio LoRa e il suo protocollo, la raccolta con droni, il Digital Twin, la progettazione strutturale degli arredi. Questi elementi compaiono solo in sezione 1.1 come inquadramento e, dove pertinente, come vincolo di progetto (per esempio l'assenza di connettività in emergenza, che orienta le scelte del capitolo 6).

1.4 Contributi

I contributi originali di questo lavoro sono:

- una **piattaforma di misura riproducibile** su ESP32 che acquisisce radar e PIR in parallelo a 5 Hz esatti con accesso ai dati per-gate del radar, con formato CSV unico condiviso da tutta la catena di analisi (sezione 3.4);
- la **caratterizzazione quantitativa** del divario PIR/mmWave sulla persona ferma e sulla persona in movimento sul posto, con deviazioni standard su cinque ripetizioni per scenario (capitolo 4);
- la **calibrazione della misura di distanza** del LD2410B su 25 prove fra 1 e 5 m, con individuazione di un errore di scala sistematico e del coefficiente che lo corregge (sezione 4.5);

- la **dimostrazione di misurabilità del respiro** con hardware consumer, e l'individuazione documentata di quale dei venti canali di energia disponibili sia effettivamente utilizzabile a ciascuna distanza (sezione 4.9);
- la **specifica e la taratura di un indice di vitalità** implementabile su microcontrollore (capitolo 7).

1.5 Struttura del documento

Il capitolo 2 tratta i principi di funzionamento e lo stato dell'arte dei sensori di presenza (O1). Il capitolo 3 descrive i moduli in esame, i dati che producono e la piattaforma di acquisizione realizzata (O2). Il capitolo 4 è il capitolo centrale e riporta il confronto sperimentale (O3). Il capitolo 5 analizza i consumi (O4), il capitolo 6 la web UI (O5), il capitolo 7 l'indice di vitalità (O6). Il capitolo 8 risponde in sintesi alla domanda di partenza e indica gli sviluppi futuri. Le appendici raccolgono i dettagli del protocollo seriale e i listati principali.

Note

1. Nella documentazione scientifica del gruppo di ricerca il progetto è indicato anche con il nome **SAFE**; nel seguito si userà UPRISE/SAFE per riferirsi allo stesso ecosistema.

2

I sensori di presenza: principi e stato dell'arte

Questo capitolo risponde all'obiettivo O1: che cosa sono i sensori di presenza, come funzionano, chi li usa e quali dati producono. La trattazione è volutamente asimmetrica — più spazio a PIR e mmWave, che sono i sensori effettivamente misurati nel capitolo 4 — e si chiude con il posizionamento comparativo che giustifica le scelte del resto della tesi.

2.1 Il sensore PIR

2.1.1 Principio fisico: un rilevatore di variazione, non di presenza

PIR è l'acronimo di *Passive InfraRed*: il sensore non emette nulla, si limita a osservare la radiazione infrarossa che lo raggiunge. Il cuore del componente è un cristallo **piroelettrico**, che genera una piccola carica elettrica quando la radiazione incidente *cambia*. Il corpo umano, con una temperatura superficiale di circa 34 °C, emette con picco intorno a 9,4 μm ; il sensore è filtrato con una finestra ottica di 5–14 μm proprio per privilegiare quella banda [4].

Il punto essenziale per questa tesi è che il cristallo risponde alla **derivata** del flusso infrarosso, non al suo valore assoluto. Costruttivamente il sensore contiene **due elementi piroelettrici in configurazione differenziale**, collegati in serie con polarità opposte, e da questo seguono tre conseguenze:

- una persona che si muove investe i due elementi in *tempi diversi*: il segnale differenziale è non nullo e si ha rilevamento;
- una persona ferma illumina entrambi gli elementi con lo stesso flusso costante: la differenza è nulla e il sensore è **fisicamente cieco**;
- una variazione globale della scena (il sole che scalda la stanza) colpisce entrambi gli elementi allo stesso modo e si cancella: da qui la buona immunità del PIR ai falsi positivi ambientali lenti.

È importante inquadrare correttamente questo comportamento. Il risultato sperimentale del sezione 4.3 — falsi negativi prossimi al 100 % su persona ferma — **non è il fallimento di un componente economico**: è il funzionamento nominale del principio. Nessun PIR, a nessun prezzo, può rilevare un corpo immobile. Questa è la frase su cui poggia l'intero confronto con il radar.

2.1.2 La lente di Fresnel: da due elementi a decine di zone

Due soli elementi coprirebbero un campo visivo strettissimo. La cupola bianca che si vede su tutti i moduli PIR è una **lente di Fresnel multi-segmento**: ogni segmento focalizza sul cristallo una porzione differente della scena, creando decine di *zone di rilevamento* a ventaglio, separate da zone cieche.

Questo dettaglio costruttivo ha due conseguenze misurabili, entrambe verificate sperimentalmente nel capitolo 4:

1. il movimento **trasversale**, che attraversa le zone, genera molte transizioni di flusso ed è rilevato bene; il movimento **radiale**, diretto verso il sensore, resta più a lungo nella stessa zona ed è rilevato male. Il radar FMCW ha la sensibilità esattamente opposta, perché misura variazioni di distanza;

2. la portata dichiarata (3–7 m) vale per il movimento trasversale di tutto il corpo. Un movimento *sul posto* non attraversa le zone e cade nel caso sfavorevole: è il meccanismo che spiega il risultato, a prima vista sorprendente, del sezione 4.4.

2.1.3 I dati prodotti: un bit, e come va interpretato

L'uscita di un modulo PIR è **un solo bit digitale**. Tutta l'elaborazione è nell'elettronica di condizionamento, tipicamente il circuito integrato BISS0001 [5], che introduce i meccanismi riassunti nella tabella 2.1.

Tabella 2.1. Meccanismi di condizionamento del segnale PIR e loro effetto sul dato prodotto.

Meccanismo	Effetto sul dato
Soglia sul segnale amplificato	sensibilità/portata (trimmer)
Tempo di ritenuta (hold)	l'uscita resta alta <i>N</i> secondi dopo l'ultimo trigger (trimmer)
Modalità trigger L (single)	l'uscita torna bassa alla fine della ritenuta anche se il movimento continua
Modalità trigger H (repeat)	ogni nuovo movimento riarma la ritenuta
Tempo di stabilizzazione	30–60 s all'accensione, uscita non attendibile
Block time	2,5 s di cecità strutturale dopo ogni rilascio

Da questa tabella derivano direttamente tre scelte del protocollo sperimentale (sezione 4.1): il jumper in modalità **H**, il trimmer di ritenuta al **minimo** e lo scarto del primo minuto di ogni acquisizione. Se la ritenuta non fosse al minimo, la “latenza di rilascio” misurata sarebbe una proprietà del potenziometro, non del sensore.

Il confronto informativo con il mmWave si riassume in una riga: il PIR produce **1 bit filtrato da isteresi**, il LD2410B produce circa **venti valori numerici** (stato, due distanze, due energie di target, diciotto energie per-gate) a ogni frame. La tesi quantifica quanto questo divario informativo si traduca in capacità di rilevamento.

2.1.4 Sensibilità alla temperatura ambiente

Il segnale utile del PIR è il *contrasto termico* fra corpo e sfondo. A 20 °C di ambiente il contrasto è di circa 14 °C; a 30–32 °C — un'aula assolata d'estate — scende a 2–4 °C, con segnale più debole, portata ridotta e più falsi negativi. Sopra i 35 °C il contrasto può addirittura invertirsi.

Per questo motivo ogni sessione sperimentale registra la temperatura della stanza (sezione 4.1.3). Le acquisizioni di questa tesi sono state svolte fra 25 e 29 °C: una condizione *sfavorevole* al PIR, che va dichiarata esplicitamente nella discussione dei risultati (sezione 4.11.3).

Altre sorgenti note di falsi positivi PIR, tenute fuori dal setup: correnti d'aria calda o fredda, animali, sole diretto attraverso i vetri (il vetro blocca l'IR del corpo, ma non il riscaldamento solare degli oggetti interni).

2.1.5 Chi lo usa e perché domina

Il PIR è il sensore di presenza più diffuso al mondo: luci automatiche, antifurti, videocitofoni, termostati. Le ragioni sono tre numeri difficili da battere: circa **50 μ A** di corrente di riposo, **1–3 €** di costo e **zero elaborazione** richiesta al microcontrollore, cui si aggiunge l'assenza totale di emissioni — essendo un sensore passivo — che semplifica certificazioni e conformità in materia di privacy.

Nel progetto UPRISE il DIPME-DEVICE monta un PIR esattamente per questi motivi: un nodo deve poter vegliare per anni a batteria. Il limite emerge solo nello scenario di emergenza, ed è il punto di partenza di

questa tesi.

2.2 Il radar mmWave a 24 GHz

2.2.1 Principio: FMCW e gate di distanza

I moduli in esame sono radar *FMCW* (*Frequency Modulated Continuous Wave*) operanti nella banda ISM a 24 GHz. Il principio è il seguente: il trasmettitore emette un segnale continuo la cui frequenza cresce linearmente nel tempo (*chirp*); l'eco riflessa dal bersaglio torna con un ritardo proporzionale alla distanza, e poiché la frequenza istantanea è cambiata nel frattempo, il battimento fra segnale trasmesso e ricevuto ha una frequenza proporzionale alla distanza del bersaglio. Un'analisi in frequenza del segnale di battimento produce quindi direttamente un profilo distanza–intensità.

I moduli consumer non espongono il segnale grezzo, ma una sua versione elaborata e discretizzata in **gate di distanza**: intervalli contigui di profondità, nove per il LD2410B (0,75 m ciascuno, per un massimo di 6,75 m) e quindici per il LD2420 (0,70 m ciascuno). Per ogni gate il modulo riporta un valore di **energia riflessa** normalizzato nell'intervallo 0–100, separatamente per la componente “in movimento” e per quella “stazionaria”. Questo insieme di valori — accessibile solo attivando l'*engineering mode*, sezione 3.1.4 — è la materia prima di tutta l'analisi quantitativa di questa tesi.

2.2.2 Come si rileva un corpo immobile

Un radar FMCW puro misura distanza, non movimento: un corpo fermo produce comunque un'eco. In pratica i moduli commerciali separano due contributi:

- la componente **moving**, associata a variazioni rapide della fase dell'eco (spostamento del bersaglio);
- la componente **stationary** (o *motionless*), associata a un'eco stabile in distanza ma con fluttuazioni residue.

Una persona ferma non è mai realmente ferma: il torace si muove di alcuni millimetri a ogni atto respiratorio, e a 24 GHz (lunghezza d'onda di circa 12,5 mm) uno spostamento millimetrico produce una variazione di fase perfettamente misurabile. È questa la ragione fisica per cui il radar vede ciò che il PIR non può vedere, ed è anche la base del rilevamento del respiro (sezione 2.2.3).

2.2.3 Il respiro come segnale

Il respiro di un adulto a riposo ha frequenza compresa fra circa 0,1 e 0,5 Hz (6–30 atti al minuto). L'oscillazione toracica modula l'energia riflessa dal gate in cui si trova la persona: campionando quel valore nel tempo e applicando una trasformata di Fourier, il picco spettrale in banda 0,1–0,5 Hz corrisponde al ritmo respiratorio.

Questa strada è ampiamente documentata in letteratura, con hardware sia professionale sia consumer. Sono stati esaminati in particolare i lavori sul monitoraggio non a contatto dei parametri vitali con radar FMCW, che dimostrano il rilevamento di eventi apnoici e confrontano architetture a onda continua e FMCW [6], l'estrazione congiunta di frequenza respiratoria e cardiaca con reti neurali [7], il confronto fra sensori a 24 e a 60 GHz (dove il 24 GHz privilegia la portata e il 60 GHz la risoluzione) [8], il tracciamento multi-bersaglio [9] e le tecniche specifiche di monitoraggio respiratorio con mmWave [10].

L'aspettativa realistica con hardware consumer, che i risultati della sezione 4.9 confermano, è la seguente: rilevare la *presenza* di respiro — cioè distinguere una persona ferma e viva da una stanza vuota — è affidabile; misurare la frequenza esatta richiede post-elaborazione e condizioni controllate.

2.2.4 Chi li usa

I radar mmWave di fascia consumer si sono diffusi rapidamente nella domotica (interruttori di presenza, illuminazione che non si spegne mentre si legge fermi sul divano), nell'automazione degli edifici per il conteggio di occupazione, nel monitoraggio del sonno e nei sistemi di rilevamento cadute per l'assistenza agli anziani. Il supporto nelle piattaforme aperte è ormai maturo: le integrazioni ESPHome per LD2410 e LD2420 sono documentate e ampiamente usate [11, 12, 13], e la letteratura tecnica sulle applicazioni di conteggio dell'occupazione negli edifici intelligenti [14] documenta gli ordini di grandezza attesi. Sono fonti utili per il comportamento pratico dei moduli oltre a quanto scritto nei manuali.

2.3 Altre tecnologie di rilevamento di presenza

2.3.1 UWB (Ultra-WideBand)

L'UWB merita più attenzione delle altre alternative per una ragione precisa: il DIPME-DEVICE ne monta già uno. La domanda “perché mmWave e non UWB?” è quindi attesa in sede di discussione, e la risposta va preparata.

L'UWB trasmette impulsi molto brevi su una banda larghissima (tipicamente 3–10 GHz), ottenendo un'eccellente risoluzione temporale e quindi spaziale, buona penetrazione dei materiali e consumi molto contenuti (sotto i 10 mW in trasmissione) [15]. È in grado di rilevare corpi fermi e, in letteratura, anche parametri vitali.

Gli argomenti a favore del mmWave nel contesto specifico di questa tesi sono quattro:

1. **maturità dei moduli consumer:** LD2410B e LD2420 costano 5–15 €, hanno firmware che espone direttamente presenza, distanza ed energia per-gate e non richiedono elaborazione a valle; i moduli UWB comparabili costano 20–50 € e tipicamente espongono dati grezzi che richiedono un processore vero;
2. **dati per-gate già elaborati:** i venti canali di energia del LD2410B sono ciò che rende possibile l'indice di vitalità del capitolo 7 su un microcontrollore da pochi euro;
3. **destinazione d'uso:** l'UWB sul DIPME è pensato principalmente per localizzazione/ranging fra nodi, un problema diverso dal rilevamento di presenza in un volume;
4. **complementarità, non concorrenza:** nulla vieta che il nodo finale usi entrambi. La raccomandazione del capitolo 8 è un'architettura a più sensori, non una sostituzione.

2.3.2 Ultrasuoni, CO₂, visione

Per completezza si citano tre alternative escluse a priori. Gli **ultrasuoni** misurano distanza in modo economico ma sono molto sensibili a tessuti fonoassorbenti e alla geometria della scena, e sotto un arredo crollato la propagazione acustica è imprevedibile. La **CO₂** è un ottimo indicatore di occupazione di un ambiente — ed è già presente sul DIPME — ma ha costanti di tempo dell'ordine dei minuti e non localizza: inadatta a rispondere alla domanda “c'è qualcuno sotto *questo* banco?”. La **visione** (telecamere, termocamere) è la più informativa ma è esclusa da vincoli di privacy in ambiente scolastico, dal costo e dall'inutilizzabilità nel buio e nella polvere post-crollo.

2.4 Posizionamento comparativo

La tabella 2.2 riassume il confronto fra le tre tecnologie candidate. I valori sono da datasheet o da letteratura; la colonna mmWave è quella verificata sperimentalmente nel capitolo 4.

Tabella 2.2. Confronto fra le tecnologie di rilevamento di presenza candidate. Le prestazioni della colonna mmWave sono verificate sperimentalmente nel capitolo 4.

Parametro	PIR	mmWave 24 GHz	UWB 3–10 GHz
Rilevamento corpo fermo	no (fisicamente)	sì (micro-movimenti)	sì
Misura di distanza	no	sì	sì
Conteggio persone	no	limitato (no angolazione)	limitato
Rilevamento respiro	no	sì, parziale	sì
Penetrazione ostacoli	no	parziale (non metallo/cemento)	buona
Corrente tipica	~0,05 mA	50–80 mA	/t;10 mW
Privacy	assenza di dato personale	alta (nessuna immagine)	alta
Costo indicativo	1–3 €	5–15 €	20–50 €
Alimentazione	batteria adeguata	fissa preferibile	batteria adeguata

Il quadro che emerge è quello di una **complementarità**, non di una sostituzione: il PIR è imbattibile come guardiano a costo energetico nullo, il mmWave è l'unico dei tre a offrire, a costo contenuto e con dati già elaborati, una misura continua di *quanto* si muove ciò che riflette. È esattamente la grandezza necessaria all'indice di vitalità.

Come riferimento di prestazioni attese in condizioni ottimali, la letteratura tecnica sui moduli mmWave consumer indica latenza di rilevamento del movimento inferiore a 500 ms, conferma di persona ferma in 2–5 s, conferma di stanza vuota in 20–60 s e tassi di falsi positivi inferiori a 0,05 eventi/h. Il capitolo 4 verifica questi ordini di grandezza sul nostro esemplare.

3

I moduli in esame e i dati che producono

Questo capitolo risponde all'obiettivo O2. Descrive i tre sensori effettivamente usati, il protocollo con cui si interrogano, la piattaforma di acquisizione realizzata per la campagna sperimentale e la natura dei dati prodotti, comprese le loro insidie — saturazione, canali strutturalmente disattivati, coda di presenza — individuate in fase di validazione.

3.1 HLK-LD2410B

3.1.1 Specifiche

Il è un modulo radar FMCW a 24 GHz prodotto da Shenzhen Hi-Link Electronic. Le specifiche dichiarate dal manuale ufficiale e dal datasheet sono riassunte nella tabella 3.1.

Tabella 3.1. Specifiche del (fonti: manuale ufficiale V1.04 [16], manuale V1.03 [17], datasheet [18]).

Parametro	Valore
Tecnologia	FMCW, banda ISM 24 GHz
Portata dichiarata	5–6 m
Campo visivo	$\pm 60^\circ$
Alimentazione	5 V, alimentatore con capacità ≥ 200 mA
Corrente media	80 mA
Interfaccia	UART 256000 baud, 8N1
Bluetooth	integrato (variante B), password di default <code>HiLink</code>
Dimensioni	circa 35 mm $\times$ 7 mm
Gate di distanza	9 (0–8)
Risoluzione gate	0,75 m oppure 0,20 m

3.1.2 Piedinatura e cablaggio

Il modulo espone cinque piedini, definiti nella Tabella 1 del datasheet [18]:

Pin	Nome	Funzione	Collegamento ESP32
1	OUT	presenza digitale (alto = persona)	non collegato
2	UART_Tx	il radar trasmette	GPIO25 (RX2)
3	UART_Rx	il radar riceve	GPIO26 (TX2)
4	GND	massa	GND
5	VCC	alimentazione	VIN (5 V)

Tabella 3.2. Corrispondenza fra i colori del cavo JST fornito con il modulo e i piedini del datasheet. Una mappatura errata di questa corrispondenza ha comportato circa tre settimane di lavoro perso nella convinzione che il modulo fosse guasto.

Colore	Pin	Segnale	ESP32
Rosso	5	VCC	VIN (5 V)
Nero	4	GND	GND
Giallo	3	UART_Rx	D26 (TX2)
Verde	2	UART_Tx	D25 (RX2)
Blu	1	OUT	non collegato

Nota metodologica. Vale la pena riportare l'episodio, perché è un risultato pratico di per sé. Il 19 luglio 2026 il modulo è stato dichiarato guasto dopo giorni di tentativi in cui non si riceveva alcun byte; il 9 agosto, ricontrollando la Tabella 1 del datasheet invece di dedurre l'ordine dei pin dalla fotografia del connettore, si è scoperto che i due fili della seriale erano invertiti. Il modulo ha risposto al primo tentativo. La regola che ne deriva — *fare sempre riferimento alla tabella di piedinatura del datasheet, non all'ordine apparente dei fili* — è banale ma è costata tre settimane.

Un secondo caso analogo si è presentato con lo strumento di configurazione da PC: il pacchetto `HLK-LD2420_TOOL` non è utilizzabile con il LD2410B (protocolli diversi, l'errore restituito è *Failed to set data transfer mode*). Per il LD2410B va usato il `LD2410_Tool` distribuito nella cartella Drive del produttore [19].

3.1.3 Protocollo seriale

La comunicazione avviene su UART a 256000 baud, 8N1, con due tipi di frame distinti da intestazione e chiusura (protocollo V1.07 [20], i dettagli completi sono in appendice A):

- **frame di comando** — intestazione FD FC FB FA, chiusura 04 03 02 01;
- **frame di dati** — intestazione F4 F3 F2 F1, chiusura F8 F7 F6 F5.

Nel frame di dati il byte 8 contiene lo stato del bersaglio come maschera di bit (0x01 = in movimento, 0x02 = stazionario), seguito dalle distanze e dalle energie del bersaglio. Se il byte 6 vale 0x01 il frame è in *engineering mode* e trasporta anche le energie per-gate nei byte 19–37, più la lettura del sensore di luce.

I comandi utilizzati in questo lavoro sono:

Comando	Funzione
0x00FF	entra in modalità configurazione
0x00FE	esce dalla modalità configurazione
0x0062	attiva engineering mode
0x0063	disattiva engineering mode
0x00A0	legge la versione firmware
0x0061	legge i parametri correnti (soglie, gate, timeout)
0x0060	imposta i parametri
0x00AA	imposta la risoluzione di distanza
0x000B	auto-calibrazione del rumore di fondo (firmware V2.44)

3.1.4 Engineering mode e dati per-gate

In modalità normale il modulo riporta, per ogni frame, lo stato di presenza, la distanza e l'energia del bersaglio in movimento e di quello stazionario. In **engineering mode** aggiunge le energie di ciascuno dei nove gate, separatamente per la componente in movimento e per quella stazionaria: diciotto valori aggiuntivi, più la lettura del fotosensore e lo stato del pin OUT.

Questo è il punto di svolta per gli obiettivi O2, O3 e O6: senza i dati per-gate il radar sarebbe soltanto un PIR con la distanza, mentre con essi diventa uno strumento di misura. Tutta l'analisi del respiro e l'indice di vitalità si basano sulle serie temporali di questi canali.

3.1.5 Identità dell'esemplare in prova

Per la riproducibilità dei risultati si riportano i dati letti dal modulo effettivamente usato, ottenuti via UART il 18 agosto 2026 (tabella 3.3).

Tabella 3.3. Identità e parametri di fabbrica dell'esemplare di in prova, letti via UART.

Dato	Valore letto
Versione firmware	2.44.25070917
Versione protocollo	1
MAC Bluetooth	5E:E4:93:22:B9:3F
Baud confermato	256000, 8N1
Risoluzione gate	75 cm; portata massima 675 cm (gate 0–8)
Timeout di presenza (no-one duration)	5 s
Soglie di movimento (gate 0–8)	50, 50, 40, 30, 20, 15, 15, 15, 15
Soglie stazionarie (gate 0–8)	0, 0, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 20

Il firmware 2.44 è l'ultima versione rilasciata dal produttore ed è quella che introduce l'**auto-calibrazione del rumore di fondo**, cioè la taratura automatica delle soglie di movimento e stazionarie [21].

Avvertenza sulla fonte dei parametri. Lo strumento da PC LD2410 Tool riporta per le sensibilità il valore 100 su tutti i gate. È una lettura errata: la lettura via UART con il comando 0x0061 restituisce la scala di fabbrica decrescente riportata in tabella 3.3, che è coerente sia con il protocollo V1.07 (§1.2.2: il bersaglio è riconosciuto solo se l'energia supera la soglia del gate) sia con il comportamento osservato. Per i valori numerici si è quindi fatto fede alla lettura via UART e non allo strumento da PC.

3.2 HLK-LD2420

Il è il secondo radar 24 GHz in dotazione; la documentazione di riferimento è quella distribuita dal produttore [22]. Le differenze rilevanti rispetto al LD2410B sono riassunte nella tabella 3.4. Due meritano attenzione particolare:

- **alimentazione a 3,3 V** e non a 5 V: collegarlo come il LD2410B lo danneggerebbe;
- **la piedinatura cambia con la versione firmware.** Fino alla 1.5.2 il piedino 3 (OT1) è l'uscita di presenza digitale e il piedino 5 (OT2) è il TX seriale; dalla 1.5.3 i ruoli sono invertiti, e cambia anche il baud (256000 fino alla 1.5.2, 115200 dalla 1.5.3). Verificare la versione prima di collegare non è un consiglio ma un prerequisito.

Tabella 3.4. Confronto fra i due moduli radar in dotazione.

Caratteristica	LD2410B	LD2420
Alimentazione	5 V	3,3 V
Portata	circa 5–6 m	circa 12 m
Gate	9 (0–8)	15 (0–14)
Risoluzione gate	0,75 m oppure 0,20 m	0,70 m fisso
Baud	256000 fisso	115200 o 256000 (dipende dal firmware)
Bluetooth	presente	assente
Calibrazione	manuale (auto da V2.44)	automatica (firmware $\geq 1.5.4$)
Dati per-gate	molto dettagliati	limitati
Piedinatura	fissa	varia con il firmware
Uso più adatto	respiro, dettaglio	portata lunga, copertura

3.2.1 Verifica sull'esemplare in dotazione

L'esemplare in prova è stato collegato all'ESP32 (GPIO16/17) e verificato il 17 luglio 2026. Risultati:

- il baud funzionante è **115200**, da cui si deduce firmware $\geq 1.5.3$ e quindi TX seriale sul piedino 3 (OT1). A 256000 baud si riceve solo rumore, con lo stesso alfabeto di byte tipico di un log letto al baud sbagliato;
- la modalità di fabbrica è **ASCII “semplice”** e non il protocollo binario: il modulo trasmette righe di testo terminate da CR LF contenenti ON, OFF oppure Range NN;
- in questa modalità sono disponibili solo presenza e un valore di “range”: **nessuna energia per-gate**, nessuna distinzione fra movimento e stazionario.

Limite dichiarato. L'unità di misura del campo Range non è documentata nella documentazione in nostro possesso. I valori osservati (7–37 muovendosi nella stanza) sono compatibili con decimetri, cioè 0,7–3,7 m, ma in assenza di conferma il dato non viene usato come misura di distanza in questa tesi. Per accedere all'engineering mode del LD2420 occorre riconfigurare il modulo in modalità binaria; l'attività è rimasta fuori dal perimetro sperimentale completato (sezione 4.10).

3.3 Il sensore PIR in dotazione: HC-SR501

Il modulo in dotazione è stato identificato per via fotografica come un , riconoscendo sul circuito stampato la serigrafia del circuito di condizionamento BISS0001 e del regolatore lineare HT7133. Le specifiche da datasheet [23] sono riassunte nella tabella 3.5.

Tabella 3.5. Specifiche del PIR in dotazione (datasheet [23]).

Parametro	Valore
Base	BISS0001 + elemento LHI778
Alimentazione	4,5–20 V DC (collegato a VIN 5 V dell'ESP32)
Livello logico di uscita	alto 3,3 V / basso 0 V, grazie al regolatore HT7133 a bordo: compatibile con i GPIO dell'ESP32 senza adattamento
Corrente di riposo	I_{t50} μ A
Portata	3–7 m, regolabile con il trimmer di sensibilità
Angolo di copertura	cono I_{t110° (più ampio dei $\pm 60^\circ$ del radar)
Tempo di ritenuta	regolabile da circa 3 s a circa 5 min
Block time	2,5 s dopo ogni rilascio
Trigger	jumper: L = singolo, H = ripetibile
Temperatura operativa	-15 / +70 °C
Dimensioni	32 × 24 mm

Configurazione adottata per la campagna (fissata il 19 luglio 2026 e mantenuta identica per tutte le acquisizioni, con fotografia della posizione dei trimmer):

1. jumper in posizione **H** (repeat trigger), altrimenti una persona in movimento continuo apparirebbe intermittente per costruzione;
2. trimmer del tempo di ritenuta al **minimo**: la ritenuta misurata è risultata di circa 3,4 s;
3. trimmer di sensibilità a **metà corsa**;
4. uscita collegata a **GPIO34**. La scelta merita una nota: GPIO34 è un piedino di solo ingresso e privo di resistenza di pull-up interna, il che normalmente lo rende inadatto a un sensore a collettore aperto; l' però pilota attivamente la propria uscita a 3,3 V e 0 V, quindi il collegamento è corretto. GPIO25 non era disponibile perché usato come RX2 del radar.

3.4 La piattaforma di acquisizione

3.4.1 Punto di partenza: il repository di riferimento

Il lavoro parte dal repository del relatore [24], che contiene un firmware PlatformIO per ESP32 basato sulla libreria `ncmreynolds/ld2410` e uno script Python di acquisizione. Il firmware legge il radar via UART, gestisce opzionalmente un display OLED e un PIR e stampa righe CSV sulla seriale; lo script `acquire.py` le salva su file aggiungendo i metadati sperimentali passati da riga di comando.

Lo studio del codice ha evidenziato tre limiti per gli scopi di questa tesi:

1. **campionamento a 1 Hz**. Troppo lento per misurare latenze con precisione e, soprattutto, insufficiente per l'analisi del respiro: con frequenza di campionamento 1 Hz il limite di Nyquist è 0,5 Hz, cioè esattamente il bordo superiore della banda respiratoria;
2. **assenza dell'engineering mode**: viene registrata solo l'energia del bersaglio, non i diciotto valori per-gate;
3. **piedinatura opposta** alla nostra (radar TX su GPIO17 e RX su GPIO16), quindi i due firmware non sono interscambiabili senza riscablare.

3.4.2 Il firmware realizzato

È stato quindi scritto un logger dedicato (`firmware/ld2410b_logger`, appendice B) basato sulla libreria `MyLD2410`, con le seguenti caratteristiche:

- campionamento a **5 Hz** con periodo fisso;
- **engineering mode** sempre attivo, con registrazione di tutti i canali;
- lettura del PIR su GPIO34 nello stesso frame, in modo che il confronto fra i due sensori sia *sincrono per costruzione* — non due acquisizioni da allineare a posteriori;
- formato CSV retrocompatibile con `acquire.py`.

Il formato CSV, unico per tutta la tesi, è il seguente (le prime nove colonne coincidono con quelle del repository di riferimento):

Listato 1. Intestazione del CSV prodotto dal logger, in engineering mode.

```
timestamp_ms, radar_presence, moving_target, stationary_target,
moving_distance_cm, stationary_distance_cm, moving_energy, stationary_energy,
pir_presence,
menergy_gate0 ... menergy_gate8,    (9 colonne)
senergy_gate0 ... senenergy_gate8,  (9 colonne)
light_level, out_level
```

Lo script di acquisizione aggiunge a ogni riga i metadati sperimentali: `pc_time_s`, `group_id`, `trial_id`, `scenario`, `ground_truth_presence`, `ground_truth_state`.

Una correzione necessaria allo script di acquisizione. La versione originale scrive righe sul file solo dopo aver riconosciuto la riga di intestazione, che l'ESP32 stampa una sola volta in `setup()`. Se il reset all'apertura della porta seriale non scatta — cosa che accade con una certa frequenza — il CSV risulta **vuoto senza alcun messaggio di errore**, e lo si scopre a sessione finita. La nostra versione ricostruisce l'intestazione dal numero di colonne della prima riga di dati (9 = base, 27 = engineering, 29 = engineering con luce e OUT). È una modifica di poche righe che ha evitato la perdita di sessioni lunghe.

3.4.3 La catena di analisi

L'analisi è svolta da tre script Python, scritti per questa tesi e basati sulla sola libreria standard, tranne dove indicato:

`analisi/verifica_engineering.py`

controllo di qualità di un CSV *prima* di usarlo: cadenza reale e jitter, presenza delle colonne per-gate, percentuale di saturazione a 100, coerenza fra gate di picco e distanza riportata, rumore di fondo per-gate a stanza vuota, transizioni di presenza. Va eseguito a ogni sessione: è ciò che ha permesso di individuare i problemi descritti in sezione 3.5.

`analisi/analizza_test.py`

metriche di confronto: accuratezza, falsi positivi in eventi/h, falsi negativi in percentuale, latenza di rilevamento e di rilascio, statistiche di distanza ed energia, aggregazione per scenario con media e deviazione standard sui cinque trial.

`analisi/analizza_respiro.py`

analisi in frequenza: FFT della serie di energia, individuazione del picco in banda 0,1–0,5 Hz, stima degli atti al minuto, esportazione dello spettro in CSV. Richiede NumPy. La modalità `-scan` prova tutti e venti i canali di energia, scarta quelli saturi e quelli piatti, li ordina per rapporto segnale-rumore e riporta la mediana delle stime concordi.

L'ultima funzione non era prevista inizialmente: è nata dal fatto che nel primo tentativo di misura del respiro il canale scelto per intuito (`stationary_energy`) era completamente saturo, mentre il segnale era perfettamente leggibile su `menenergy_gate2`. La ricerca automatica del canale migliore, con criterio dichiarato, è diventata parte del metodo.

3.5 Che aspetto hanno i dati: validazione e insidie

Prima di usare i dati per il confronto quantitativo è stata svolta una sessione di validazione (673 campioni su 134 s). I risultati positivi sono:

- **cadenza di 5,00 Hz esatti**: intervallo di 200 ms su tutti i 672 intervalli, jitter nullo. La serie temporale è uniforme, requisito necessario per l'analisi in frequenza;
- **engineering mode attivo**, con tutte e diciotto le colonne per-gate popolate;
- **mappa gate–distanza validata al 97,1 %**: la percentuale di campioni in cui il gate di massima energia coincide, entro ± 1 , con quello atteso dalla distanza riportata (distanza divisa per 0,75 m), su tutto il range 0–6 m. Su una seconda sessione indipendente la conferma è salita al 98,3 % su 663 campioni;
- **zero falsi positivi** nei 29 s di stanza vuota della sessione.

La stessa validazione ha però messo in luce tre comportamenti del modulo che condizionano tutte le analisi successive e che vanno dichiarati esplicitamente.

3.5.1 Saturazione dei canali di energia

Con il bersaglio fermo a distanza ravvicinata, l'energia stazionaria è a fondo scala (valore 100) nel **92 %** dei campioni e quella in movimento nel **41 %**. Un segnale che tocca il fondo scala non porta informazione: qualunque analisi di variazione su un canale saturo è priva di senso.

Va chiarito un punto che è stato oggetto di un'ipotesi errata iniziale: **le soglie non risolvono la saturazione**. L'energia è un valore normalizzato 0–100 e la soglia interviene soltanto sulla *decisione* di rilevamento (protocollo V1.07, §1.2.2), non sul valore riportato. Nemmeno l'auto-calibrazione del firmware V2.44 la risolve, perché anch'essa tara soglie e non la scala. L'unico rimedio è **geometrico**: allontanare il soggetto (almeno 1,5–2 m), disallineare il sensore o attenuare il segnale. Questo vincolo ha determinato il progetto degli esperimenti sul respiro e sulla vitalità.

3.5.2 Canali stazionari strutturalmente disattivati sotto 1,5 m

Le colonne `senenergy_gate0` e `senenergy_gate1` sono risultate pari a zero in tutti i 673 campioni. Non è un difetto dell'esemplare: anche l'esempio riportato nel protocollo ufficiale V1.07 (§2.3.2) mostra `00 00` per i primi due gate stazionari, e le relative soglie di fabbrica valgono 0 (tabella 3.3) — con la regola “energia maggiore della soglia” il canale è quindi disattivato per costruzione sotto 1,5 m.

È importante non trarre la conclusione sbagliata. Il radar **riporta comunque** bersagli fermi sotto 1,5 m: nei dati si osservano valori di `stationary_distance` fra 70 e 89 cm con `stationary_energy` pari a 100. Ciò che manca è solo il *dettaglio per-gate* dello stazionario nei primi due gate. La conseguenza pratica è però rilevante: le analisi che si basano sulle serie per-gate — respiro e indice di vitalità — per un soggetto a meno di 1,5 m devono usare i **canali in movimento** oppure i gate di indice ≥ 2 . E poiché nello scenario UPRISE la persona è sotto un banco, cioè vicina, questo è un vincolo di progetto e non un dettaglio (sezione 4.7).

3.5.3 Coda di presenza

Dopo l'uscita del soggetto dalla stanza il radar ha mantenuto `radar_presence = 1` per circa 10 s, riportando un bersaglio fermo “fantasma” a circa 5,2 m con energia in decadimento. Il comportamento è atteso ed è il *no-one duration* previsto dal protocollo (§1.2.2), impostato a 5 s di fabbrica sul nostro esemplare.

Questo ha una conseguenza metodologica precisa: la coda va misurata come **latenza di rilascio** (sezione 4.6) e non va conteggiata come falso positivo. Confondere le due cose porterebbe ad attribuire al radar decine di falsi positivi inesistenti.

3.5.4 Il pin OUT e il sensore di luce

Due verifiche minori ma utili. La colonna `out_level`, che riporta lo stato del pin OUT letto *dal frame UART*, coincide con `radar_presence` in 1699 campioni su 1699: il collegamento fisico del filo blu è quindi inutile ai nostri fini. È però un'informazione utile per il progetto UPRISE, perché indica che un dispositivo interessato alla sola presenza binaria può usare il pin OUT senza implementare la UART.

Il sensore di luce funziona: la colonna `light_level` vale 21–29 di giorno e 0–1 di notte, misurato su una sessione notturna di 6,5 h. Il dato è annotato perché il comando di configurazione ausiliaria `0x01AE` non risponde sul nostro esemplare: i due fatti sono indipendenti, il valore fotosensibile viaggia nel frame di engineering mode e segue effettivamente l'illuminazione ambientale.

3.6 Decisione sulle soglie: non ricalibrare

Un'ultima scelta metodologica va motivata, perché condiziona la validità di tutti i confronti fra trial. Il tabella 3.6 confronta le soglie di fabbrica con il rumore di fondo misurato a stanza vuota.

Tabella 3.6. Soglie di fabbrica per-gate confrontate con il rumore di fondo misurato a stanza vuota (29 s). Regola del protocollo V1.07 §1.2.2: il bersaglio è riconosciuto solo se l'energia supera la soglia.

Gate	Distanza	Movimento			Stazionario	
		soglia	rumore max	margin	soglia	rumore max
0	0–75 cm	50	26	24	0	0
1	75–150 cm	50	21	29	0	0
2	150–225 cm	40	9	31	40	6
3	225–300 cm	30	4	26	40	4
4	300–375 cm	20	9	11	30	4
5	375–450 cm	15	6	9	30	3
6	450–525 cm	15	11	4	20	5
7	525–600 cm	15	8	7	20	7
8	600–675 cm	15	7	8	20	5

Il margine più stretto è il gate 6 in movimento (soglia 15 contro rumore massimo 11), che è anche il gate in cui si è manifestato il bersaglio fantasma della coda di presenza. Su tutti gli altri gate il margine è ampio, e i falsi positivi osservati sono zero. Si è quindi deciso di **non ricalibrare**: la taratura di fabbrica regge nell'ambiente di prova, e le soglie restano il *riferimento fisso* per tutta la campagna. Cambiarle a metà campagna renderebbe i trial non confrontabili fra loro, che è il difetto peggiore in un lavoro comparativo.

L'auto-calibrazione disponibile nel firmware V2.44 va usata dopo, come esperimento a sé stante con confronto prima/dopo: è materiale per una sezione della tesi, non un prerequisito della campagna.

La stabilità di questa scelta è stata verificata su tempi lunghi: nella sessione notturna di 6,5 h la media dell'energia di rumore del gate 0 è passata da 17,4 a 17,8 fra la prima e la seconda metà della notte e quella del gate 1 da 13,3 a 13,1, con un massimo assoluto di 34 sul gate 0 contro una soglia di 50.

4

Confronto sperimentale PIR vs mmWave

Questo è il capitolo centrale della tesi e risponde all'obiettivo O3. Presenta il protocollo di misura, i risultati acquisiti e la loro discussione critica. Le sezioni contrassegnate come *in corso* indicano acquisizioni pianificate ma non ancora completate alla data di questa stesura: la loro collocazione nel capitolo è già definita, così come le metriche e i comandi con cui verranno prodotte.

4.1 Protocollo sperimentale

4.1.1 Principi generali

Il protocollo è stato definito *prima* di iniziare le acquisizioni ed è rimasto invariato, per una ragione precisa: la campagna completa richiede circa dieci ore di acquisizioni, e una modifica del protocollo a metà strada le renderebbe non confrontabili.

I principi adottati sono cinque.

1. **Cinque ripetizioni per scenario** (T01–T05). È ciò che permette di riportare media e deviazione standard, e quindi di rendere il confronto “numerico” e non aneddotico. Ogni valore riportato in questo capitolo nella forma $\mu \pm \sigma$ è calcolato su cinque trial indipendenti.
2. **Acquisizione sincrona dei due sensori.** Radar e PIR sono letti nello stesso frame dal medesimo firmware, sulla stessa base dei tempi: il confronto non richiede allineamento a posteriori e non introduce errori di sincronizzazione.
3. **Ground truth dichiarata.** Ogni acquisizione porta nei metadati la presenza reale e lo stato reale del soggetto, dichiarati dall'operatore da riga di comando. Per la ground truth statica per file questo è sufficiente; per le latenze si adotta la convenzione dell'evento a istante noto (sezione 4.6).
4. **Setup fisso.** LD2410B e PIR affiancati sul bordo di un tavolo a circa 1 m di altezza, puntati verso l'area di prova, con la zona di prova interna al campo di *entrambi* i sensori (il PIR copre un cono più ampio, $\approx 110^\circ$, del radar). Nessun oggetto in movimento nella stanza: nessun ventilatore, tende ferme, porta chiusa.
5. **Alimentazione da alimentatore di rete** da almeno 1 A e non dalla porta USB del portatile. L'ESP32 con WiFi attivo e il LD2410B presentano picchi superiori a 400 mA, e una porta USB debole provoca brownout, cioè riavvii casuali che si presentano come bug del firmware.

4.1.2 Metriche

Le metriche calcolate da `analisi/analizza_test.py` sono le seguenti.

Falsi negativi (%)

percentuale dei campioni con presenza reale in cui il sensore riporta assenza. È la metrica chiave dello scenario “persona ferma”.

Falsi positivi (eventi/h)

numero di transizioni $0 \rightarrow 1$ per ora di osservazione a stanza vuota. Si conta per *eventi* e non per campioni, perché un singolo falso positivo che dura dieci secondi non è dieci volte più grave di uno che dura un secondo.

Latenza di rilevamento

tempo fra l'evento reale e la prima transizione $0 \rightarrow 1$ del sensore.

Latenza di rilascio

tempo fra l'uscita del soggetto e la transizione stabile $1 \rightarrow 0$, con conteggio separato delle eventuali riaccensioni nella coda.

Accuratezza della distanza

scostamento fra distanza riportata dal radar e distanza reale misurata, con separazione fra dispersione *fra* trial e dispersione *entro* il trial.

4.1.3 Registro delle sessioni

Ogni sessione è annotata in un registro con data, ora, temperatura della stanza, soggetto, alimentazione, test svolti e note. La temperatura è registrata perché il PIR degrada al crescere della temperatura ambiente (sezione 2.1.4); le sessioni di questa campagna si collocano fra 25 e 29 °C, condizione sfavorevole al PIR che va tenuta presente nella discussione (sezione 4.11.3).

Le acquisizioni completate sono riassunte nella tabella 4.1.

Tabella 4.1. Sessioni di acquisizione completate.

Data	Scenario	Durata	Note
18/08/2026	validazione logger	134 s	673 campioni, 5,00 Hz esatti
18/08/2026	pilota PIR vs radar	339,6 s	1699 campioni, PIR su GPIO34
18/08/2026	pilota respiro	91 s	soggetto a 40 cm, nessuna ground truth
18/08/2026	stanza vuota (giorno)	1742 s	8711 campioni, 29 °C
18/08/2026	fermo seduto T01–T05	5 × 302 s	7554 campioni, 2,30 m, 27 °C
20/08/2026	distanza 1–5 m, 25 trial	25 × 62 s	cammino sul posto
20–21/08/2026	stanza vuota (notte)	23640,6 s	118 204 campioni, 6,57 h

Nota su una sessione troncata. La sessione notturna era programmata per sette ore ed è terminata a 6,57 h perché un aggiornamento automatico di Windows ha riavviato il computer. I dati restano validi: l'intervallo di campionamento è di 200 ms esatti su tutti i 118 203 intervalli, senza buchi né campioni persi — l'acquisizione è semplicemente troncata. L'episodio è però istruttivo e ha prodotto una regola di protocollo: per le acquisizioni oltre l'ora, sospendere gli aggiornamenti di Windows e verificare che sospensione e ibernazione siano disattivate.

4.2 Falsi positivi: stanza vuota

Procedura. Acquisizione avviata con l'operatore che esce immediatamente dalla stanza; scarto dei primi 60 s (stabilizzazione del PIR e uscita dell'operatore); conteggio delle transizioni $0 \rightarrow 1$ sul resto.

Risultato. Su un totale di **7,05 h** di stanza vuota (6,57 h notturni più 0,48 h diurni), **né il radar né il PIR hanno prodotto alcun falso positivo**. Nella sessione notturna gli unici 96 campioni con presenza sono compresi fra $t=0$ e $t=19$ s e corrispondono all'operatore che esce dalla stanza.

Con zero eventi osservati non è corretto scrivere “0 eventi/h”: si riporta il limite superiore, che dipende dal tempo di osservazione. Applicando la regola del tre ($3/T$, che approssima il limite superiore al 95 % di confidenza per un processo di Poisson con zero eventi osservati):

$$\lambda_{95\%} \leq (3)/(7,05\text{~h}) = 0,43\text{~eventi/h} \quad (4.1)$$

Il risultato da riportare è quindi: **falsi positivi $\leq 0,43$ eventi/h per entrambi i sensori, al 95 % di confidenza**. Il valore è coerente con l'ordine di grandezza indicato dalla letteratura tecnica per i moduli mmWave consumer ($\sim 0,05$ eventi/h), che però richiederebbe una sessione di decine di ore per essere confermato con questa metodologia. Questo è il modo corretto di riportare un'assenza di eventi, e la principale limitazione del risultato è il tempo di osservazione, non il sensore.

Nota sulla temperatura. Le sessioni sono state svolte a 29 °C. È una condizione *sfavorevole* al PIR per il rilevamento (minore contrasto termico) ma *favorevole* sui falsi positivi: un ambiente caldo e uniforme produce meno gradienti spuri. Il risultato “zero falsi positivi PIR” va quindi letto come non pessimistico.

4.3 Il risultato centrale: la persona ferma

Procedura. Soggetto seduto immobile a 2,30 m dalla coppia di sensori, respirazione spontanea, nessun movimento volontario. Cinque trial da 302 s utili ciascuno dopo lo scarto dei primi 30 s. Temperatura della stanza 27 °C. Totale: 7554 campioni con presenza reale.

Risultato. I valori misurati sono riportati nella tabella 4.2.

Tabella 4.2. Scenario “persona ferma seduta a 2,30 m”. Falsi negativi sui 7554 campioni con presenza reale, su cinque trial indipendenti da 302 s.

Metrica	PIR	Radar
Falsi negativi (media $\pm$ dev. std. su 5 trial)	$99,78 \pm 0,49$ %	$0,00 \pm 0,00$ %
Trial con falsi negativi al 100 %	4 su 5	0 su 5
Campioni con presenza rilevata	~ 17 su 7554	7554 su 7554

Il dato va letto con attenzione al suo significato operativo: in quattro trial su cinque il PIR ha prodotto **zero rilevamenti in cinque minuti** con una persona viva seduta a 2,3 m di distanza, in campo visivo libero. Il radar ha rilevato la presenza nel 100 % dei campioni in tutti e cinque i trial.

Questo è il risultato che risponde alla domanda di ricerca principale. Non è un esito sorprendente — è precisamente ciò che la fisica del piroelettrico prevede (sezione 2.1.1) — ma la tesi lo *quantifica*, con deviazione standard su cinque ripetizioni, nella condizione che interessa il progetto UPRISE.

Un risultato analogo, ottenuto in una sessione precedente con procedura meno controllata, conferma il quadro: in un tratto di **93,2 s di immobilità continuativa** a circa 2,9 m, il radar ha rilevato la presenza nel 100 % dei campioni e il PIR nello 0,2 % (un solo campione su 466).

4.3.1 Come va interpretato il valore percentuale

Il numero “99,78 % di falsi negativi” richiede una precisazione onesta, perché dipende in parte da un parametro sotto il nostro controllo: il trimmer del tempo di ritenuta, che abbiamo tenuto al minimo (sezione 3.3).

Nella sessione pilota il PIR ha prodotto **14 impulsi di durata costante compresa fra 3,4 e 3,6 s** invece di un segnale continuo. Su due sessioni sono stati misurati in totale **30 impulsi, tutti compresi fra 3,4 e 3,8 s**. Questa è la prova quantitativa di un fatto qualitativo: **l'uscita del PIR è un monostabile a durata fissa**, indipendente da cosa fa la persona. Il PIR non misura la presenza né la durata del movimento: segnala eventi.

La conseguenza è che, con la ritenuta regolata al massimo, il PIR *sembrerebbe* rilevare molto di più — ma starebbe soltanto trattenendo l'ultimo evento per minuti. La percentuale di campioni rilevati non è quindi una proprietà robusta del sensore.

Il dato robusto e non contestabile è l'altro, e va riportato come tale: nei 93 s di immobilità continuativa e nei cinque trial da cinque minuti, **il PIR non ha prodotto alcun evento di movimento** (con le eccezioni contate sopra), perché non c'era alcun transito di flusso infrarosso da rilevare. La percentuale di campioni è il modo di quantificarlo, il numero di eventi è il modo di dimostrarlo.

4.4 Il PIR sbaglia anche con la persona in movimento

Questo è il risultato meno atteso della campagna, e con il maggiore impatto sul contesto applicativo.

Procedura. Soggetto che cammina *sul posto* a distanza fissa dalla coppia di sensori — movimento continuo, ma senza spostamento nello spazio. Cinque distanze (1, 2, 3, 4, 5 m), cinque trial per distanza, 62 s utili ciascuno: 25 trial in totale.

Risultato. A 1 m, condizione teoricamente ideale per un PIR (bersaglio vicino, movimento continuo, campo libero), il PIR ha registrato $80,46 \pm 6,22$ % di falsi negativi. In 62 s di cammino continuo ha emesso da **1 a 4 impulsi** per trial, di durata 3,6–3,8 s. A 2, 3, 4 e 5 m il tasso di falsi negativi è **100,0 %** su tutti e venti i trial: nessun rilevamento. Il radar ha rilevato la presenza nel 100 % dei campioni a tutte e cinque le distanze.

Spiegazione. Il risultato non è un'anomalia e si spiega esattamente con il meccanismo della lente di Fresnel (sezione 2.1.2): il piroelettrico risponde al *transito* del flusso infrarosso fra le zone della lente, non al movimento in sé. Chi si muove *sul posto* non attraversa le zone, quindi non genera transizioni — e per il sensore è indistinguibile da un corpo fermo.

Rilevanza per UPRISE. Questo risultato è più importante di quanto la sua sobrietà suggerisca. Una persona intrappolata sotto un arredo *si muove sul posto*: si agita, cerca di liberarsi, sposta le braccia, chiama aiuto. Non attraversa la stanza. È il caso peggiore per un PIR, e la campagna mostra che il PIR fallisce in questo caso quasi allo stesso modo in cui fallisce sulla persona completamente immobile (80 % contro ~100 % di falsi negativi, e 100 % oltre i 2 m).

Detto in altri termini: l'ipotesi implicita “il PIR non vede chi è fermo ma vede chi si muove” è, nello scenario di interesse, falsa.

4.5 Accuratezza della misura di distanza

Gli stessi 25 trial forniscono la caratterizzazione della misura di distanza del radar, riportata nella tabella 4.3.

Tabella 4.3. Accuratezza della distanza riportata dal , su 25 trial (5 distanze $\times$ 5 ripetizioni). L'energia è il valore medio del bersaglio, normalizzato 0–100.

Distanza reale	Errore grezzo	Errore relativo	Dispersione entro trial	Energia media
1 m	-0,5 cm	-0,5 %	10–26 cm	99
2 m	—	—	10–26 cm	85
3 m	—	—	10–26 cm	54
4 m	—	—	10–26 cm	35
5 m	+18,2 cm	+3,6 %	10–26 cm	28

[DA FARE: completare le colonne intermedie della tabella 4.3 con i valori puntuali per 2, 3 e 4 m e la dispersione entro trial per singola distanza, rileggendoli dall'output di `analizza_test.py`]

4.5.1 Il modello di errore

La regressione lineare fra distanza misurata e distanza reale, sui 25 trial, dà:

$$d_{\text{misurata}} = 1,0381 \cdot d_{\text{reale}} - 1,32 \text{ cm}, R^2 = 0,99965 \quad (4.2)$$

Il risultato si legge in due parti, ed è la lettura — non il numero grezzo — il contributo di questa sezione.

- Il radar è **estremamente lineare**: $R^2 = 0,99965$ e residui dalla retta non superiori a 4,9 cm su tutto il range. Non c'è alcuna non linearità apprezzabile fra 1 e 5 m.
- L'errore è quasi interamente un **errore di scala del +3,81 %**, con offset praticamente nullo (-1,32 cm). Questo spiega perché l'errore grezzo cresce con la distanza (da -0,5 cm a 1 m fino a +18,2 cm a 5 m) ed è, soprattutto, **correggibile con un solo coefficiente**: dividendo la lettura per 1,0381 l'errore residuo scende sotto i 5 cm a tutte le distanze.

Limite dichiarato sulla causa. I dati raccolti *non* permettono di attribuire l'origine del +3,81 %. Può trattarsi della calibrazione interna del modulo oppure del riferimento con cui sono state segnate le distanze sul pavimento. Per discriminare servirebbe un riferimento di distanza indipendente, per esempio un distanziometro laser. La distinzione è rilevante: nel primo caso il coefficiente correttivo è una proprietà del modulo e vale in generale, nel secondo è un artefatto del nostro setup.

4.5.2 Dispersione entro il trial

La dispersione della distanza *entro* un singolo trial è risultata di 10–26 cm nello scenario di cammino sul posto, contro $1,48 \pm 0,77$ cm nello scenario da seduto immobile (sezione 4.3). Il confronto è informativo: la dispersione maggiore non è rumore del sensore, è l'oscillazione reale del busto di chi cammina sul posto. Il radar la sta misurando correttamente.

Nello scenario da seduto emerge una scomposizione utile: la variabilità *fra* trial della distanza media è di $\pm 2,38$ cm (media 229,78 cm su una distanza reale di 230 cm), mentre la stabilità *entro* il trial è di 1,48 cm. La variabilità di come il soggetto si siede (~2,4 cm) è quindi maggiore di quella del sensore (~1,5 cm): il fattore limitante dell'accuratezza in questo scenario è il soggetto, non lo strumento.

4.5.3 Decadimento dell'energia con la distanza

L'energia media del bersaglio decade da 99 a 1 m fino a 28 a 5 m (tabella 4.3). Il decadimento è *molto* più lento di quanto prevederebbe l'equazione del radar, che per un bersaglio puntiforme dà una dipendenza $1/D^4$ della potenza ricevuta.

Va quindi evitata una tentazione interpretativa: **questo valore non è una potenza e non va letto con l'equazione del radar**. È un indicatore normalizzato 0–100 prodotto da un'elaborazione interna non documentata, con ogni probabilità compressiva. Se ne può usare la monotonia (più lontano → meno energia) ma non il valore assoluto in termini fisici.

L'osservazione ha però un uso pratico: l'extrapolazione della tendenza porta a un valore di circa 27 a 6 m, contro una soglia di rilevamento di 15 sul gate corrispondente (tabella 3.6). Questo indica che il sensore avrebbe funzionato anche a 6 m.

Perimetro sperimentale. Il range coperto è **1–5 m** e non 6 m: è un limite della stanza disponibile, non del sensore, e va dichiarato come tale. La retta di regressione è costruita su cinque punti e 25 trial. Per lo scenario UPRISE la limitazione è comunque irrilevante, perché la distanza di interesse è *inferiore al metro* — la persona sotto il banco — che è coperta dallo scenario di sezione 4.7.

4.6 Latenze di rilevamento e di rilascio

Acquisizione in corso.

Metodo previsto. Poiché la ground truth è statica per file, la latenza si misura con la convenzione dell'**evento a istante noto**: l'acquisizione parte con la stanza vuota e il soggetto entra esattamente a $t = 10$ s, con riferimento condiviso fra operatore e acquisizione. Lo script di analisi riceve l'istante dell'evento come parametro (`-event-time` per il rilevamento, `-release-time` per il rilascio) e calcola la latenza come distanza temporale fra l'evento e la prima transizione stabile.

Attese e vincoli noti. Tre elementi sono già stabiliti e vanno riportati con i risultati.

- La latenza di rilascio del radar **non è un difetto**: è il *no-one duration*, impostato a 5 s di fabbrica, che nella sessione di validazione ha prodotto una coda osservata di circa 10 s con un bersaglio fantasma in decadimento a 5,2 m (sezione 3.5.3). Va misurata come tale e non conteggiata fra i falsi positivi.
- Il PIR ha un **block time di 2,5 s** dopo ogni rilascio, durante il quale è cieco per costruzione. Una latenza di rilevamento misurata subito dopo un rilascio è quindi contaminata da questo effetto e va segnalata.
- La direzione di ingresso conta, e in senso opposto per i due sensori: il PIR favorisce l'ingresso *trasversale*, il radar quello *radiale* (sezione 2.1.2). La direzione va annotata per ogni trial e i due casi vanno riportati separatamente, altrimenti il confronto è ambiguo.

4.7 Lo scenario UPRISE: persona sotto il banco

Acquisizione in corso.

È lo scenario che replica la condizione d'interesse del progetto: soggetto accovacciato sotto un piano, a distanza inferiore al metro dal sensore. Rispetto agli scenari precedenti presenta tre elementi nuovi, tutti già identificati:

1. **distanza ravvicinata**, quindi rischio di saturazione dei canali di energia (sezione 3.5.1);
2. **canali stazionari per-gate non disponibili** sotto 1,5 m (sezione 3.5.2): l'analisi dovrà usare i canali in movimento, e questa verifica è esplicitamente parte dello scenario;
3. **presenza del piano dell'arredo** fra sensore e soggetto, a seconda del punto di montaggio. Nel banco UPRISE il piano è rinforzato con *lamiera forata*: il metallo è il materiale peggiore per un radar (sezione 4.8), e la posizione di montaggio del sensore rispetto alla lamiera è una domanda aperta di progetto, da porre al relatore.

4.8 Penetrazione degli ostacoli

Acquisizione in corso.

Metodo previsto. Ripetizione dello scenario “persona ferma” con l'interposizione di un pannello fra sensore e soggetto, per i materiali disponibili: cartongesso, legno, vetro, plastica. Metrica: tasso di falsi negativi e riduzione dell'energia del bersaglio rispetto al caso senza ostacolo, a parità di distanza.

Attese da letteratura. Il radar a 24 GHz attraversa cartongesso, legno, vetro e plastica con attenuazione contenuta, mentre è bloccato da metallo e da cemento armato di spessore rilevante. Il PIR è invece bloccato da *tutti* i materiali elencati, vetro compreso: la finestra ottica 5–14 μ m del corpo umano non attraversa il vetro comune. Quest'ultimo punto è un risultato atteso ma importante per il confronto, perché rende il PIR inutilizzabile per qualunque montaggio incassato o protetto.

4.9 Il rilevamento del respiro

4.9.1 Metodo

Il metodo segue quanto descritto in sezione 2.2.3: si campiona a 5 Hz un canale di energia per-gate in engineering mode, si applica la FFT alla serie temporale e si cerca il picco in banda 0,1–0,5 Hz. La frequenza del picco, moltiplicata per 60, dà la stima degli atti al minuto.

Il contributo metodologico di questa tesi è nella **selezione del canale**. Il LD2410B mette a disposizione venti serie temporali di energia (due di bersaglio più diciotto per-gate) e non tutte sono utilizzabili: alcune sono sature (sezione 3.5.1), altre identicamente nulle (sezione 3.5.2), altre piatte perché lontane dal bersaglio. La modalità `-scan` dello script di analisi esamina tutti i canali, scarta quelli saturi e quelli piatti secondo criteri dichiarati, ordina i rimanenti per rapporto segnale-rumore e riporta la **mediana delle stime concordi**. La concordanza fra canali indipendenti è l'unico controllo di plausibilità disponibile in assenza di ground truth.

4.9.2 Prima prova: soggetto a 40 cm

Risultato. Soggetto fermo a circa 40 cm, 91 s di acquisizione, respirazione spontanea. **Sette canali di energia in movimento, indipendenti fra loro, concordano su 0,264 Hz, cioè 15,8 atti al minuto**, con rapporto segnale-rumore fino a 12,8 sul canale `menergy_gate2`. Il valore è fisiologicamente plausibile per un adulto a riposo.

Perché non è una misura valida. Va detto con chiarezza, perché è una distinzione che qualifica il lavoro: questa prova dimostra la *fattibilità* ma non è una misura utilizzabile come risultato. Le ragioni sono tre: (i) manca la ground truth, cioè non si conosce il ritmo respiratorio reale e quindi non si può calcolare un errore; (ii) l'89 % dei campioni sui canali in movimento è saturo; (iii) 40 cm non è una distanza rappresentativa di alcuno scenario d'uso.

I canali stazionari sono inutilizzabili a questa distanza. I gate 2 e 3 stazionari sono saturi al 100 %, i gate 0 e 1 sono identicamente nulli (sezione 3.5.2) e i gate 4–8 forniscono stime fra 6,6 e 9,2 atti al minuto, in disaccordo fra loro e con il canale in movimento. Il valore 0,132 Hz che appare su alcuni di questi canali è esattamente la metà di 0,264 Hz: si tratta con ogni probabilità di una subarmonica, cioè di un artefatto dell'analisi, non di un segnale.

4.9.3 Seconda prova: soggetto a 2,31 m

La stessa analisi è stata applicata ai cinque trial dello scenario “persona ferma” (sezione 4.3), a 2,31 m e per 302 s ciascuno. Il quadro si ripete, ma in condizioni migliori.

- I canali **in movimento** dei gate 2–8 concordano su circa 0,30 Hz, cioè **18,2 atti al minuto**, valore plausibile per un adulto seduto. Le stime per i cinque trial sono 18,2 / 18,9 / 18,8 / 20,0 / 20,2 atti al minuto, con 7–8 canali concordi per trial.
- Questi canali **non sono saturi** a questa distanza: la percentuale di campioni a fondo scala è fra 0 e 1 %. È una buona notizia di natura pratica, perché significa che la prova definitiva del respiro può essere svolta a distanza realistica senza accorgimenti geometrici particolari.
- I canali **stazionari** danno 6,5–7,8 atti al minuto, troppo pochi per un adulto a riposo, e i gate prossimi al bersaglio sono saturi (gate 3 al 100 %, gate 4 al 97 %).

Conclusione operativa. Due sessioni a distanze molto diverse (40 cm e 2,31 m) dicono la stessa cosa: **per il respiro vanno usati i canali in movimento**. Il valore intorno a 7 atti al minuto dei canali stazionari è verosimilmente un artefatto del filtraggio interno del canale e non respirazione — ma, in

assenza di ground truth, questa resta un'ipotesi e va presentata come tale. A deciderlo è la prova con metronomo descritta di seguito.

4.9.4 La prova definitiva: respiro a ritmo imposto

Acquisizione in corso.

La misura valida per la tesi richiede una ground truth, e il modo più semplice di ottenerla è imporre il ritmo: il soggetto respira seguendo un metronomo a frequenza nota (per esempio 10, 15 e 20 atti al minuto), a distanza $\geq 1,5$ m, per cinque trial per ritmo. Il confronto fra stima e ritmo imposto è la vera prova, e permette di riportare un errore assoluto in atti al minuto invece di una concordanza fra canali.

È inoltre necessario un **controllo negativo**: la stessa analisi applicata a una registrazione di stanza vuota deve *non* produrre un picco in banda respiratoria. Senza questo controllo, un picco nello spettro non dimostra nulla, e la banda 0,1–0,5 Hz è abbastanza larga da ospitare artefatti.

4.10 Confronto fra i due moduli radar

Attività parziale.

Il LD2420 è stato collegato e verificato (sezione 3.2): risponde ai movimenti, riporta presenza e un valore di “range” in modalità ASCII a 115200 baud. In questa modalità però non fornisce energia per-gate né distingue movimento e stazionario, e l'unità del campo “range” non è documentata. Il confronto quantitativo con il LD2410B richiede quindi la riconfigurazione del modulo in modalità binaria.

Alla data di questa stesura il confronto è limitato a un raffronto di specifiche (tabella 3.4) e alla constatazione qualitativa che il LD2420 rileva presenza a distanze superiori. Il posizionamento dei due moduli resta quello indicato dalle specifiche: il LD2410B è il modulo adatto al caso UPRISE (dettaglio per-gate, respiro, distanze brevi), il LD2420 a una copertura di ambiente più ampia.

4.11 Discussione

4.11.1 Dove il mmWave vince

Il quadro che emerge dai dati acquisiti è netto e si può riassumere in quattro punti.

1. **Sulla persona ferma il divario non è graduale, è categorico:** 0,00 % contro 99,78 % di falsi negativi. Non si tratta di un sensore migliore di un altro, ma di un sensore che misura una grandezza che l'altro non ha accesso a misurare.
2. **Il divario si estende alla persona in movimento sul posto**, che è il caso applicativo reale: 100 % di falsi negativi PIR oltre i 2 m contro 0 % del radar.
3. **Il radar aggiunge informazione, non solo affidabilità:** la distanza è misurata con linearità $R^2 = 0,99965$ e un errore correggibile con un coefficiente; l'energia per-gate consente l'analisi del respiro e l'indice di vitalità (capitolo 7), cose che con un bit non sono rappresentabili.
4. **Sui falsi positivi i due sensori sono equivalenti:** entrambi $\leq 0,43$ eventi/h su 7 h di osservazione. Il vantaggio del radar non si paga in affidabilità.

4.11.2 Dove il mmWave non vince

Per equilibrio vanno riportati anche i punti a sfavore, che sono reali.

- **Consumo:** tre ordini di grandezza in più (80 mA contro 50 μ A). È il vincolo che, da solo, determina l'architettura raccomandata nel capitolo 8, e il capitolo 5 lo quantifica.
- **Coda di presenza:** il radar mantiene la presenza per circa 10 s dopo l'uscita. Per un'applicazione di illuminazione automatica sarebbe un vantaggio, per una misura di occupazione istantanea è un ritardo.
- **Saturazione a distanza ravvicinata:** proprio nello scenario di interesse (sotto il banco) i canali più informativi rischiano di saturare, e i canali stazionari per-gate non sono disponibili sotto 1,5 m. Sono vincoli di progetto, non insormontabili, ma vanno gestiti.
- **Bersaglio singolo:** il LD2410B non dispone di un array di antenne e non distingue due persone alla stessa distanza. Non fornisce informazione angolare.
- **Complessità:** richiede UART a 256000 baud, gestione di un protocollo a frame, e — per usarne i dati veri — engineering mode e analisi numerica. Il PIR richiede un piedino digitale.

4.11.3 Limiti del setup sperimentale

I limiti da dichiarare esplicitamente sono i seguenti.

Numero di soggetti

Le acquisizioni sono state svolte con un solo soggetto (indicato come S1 nel registro). La corporatura influisce sull'energia riflessa e, nel caso del PIR, sull'emissione infrarossa: la ripetizione degli scenari chiave con un secondo soggetto è la prima estensione da fare.

Ambiente

Stanza domestica, non un'aula scolastica: dimensioni, materiali, riflessioni multiple e presenza di arredi metallici sono diversi. Il trasferimento dei risultati al dimostratore reale va verificato.

Temperatura

Fra 25 e 29 °C. Condizione sfavorevole al PIR in rilevamento: un confronto a 18–20 °C è un'estensione a costo quasi nullo che rafforzerebbe il risultato, mostrando quanto della cecità sul fermo sia strutturale e quanto termico. La previsione, dalla fisica del principio, è che la cecità sul fermo resti totale a qualunque temperatura.

Range

1–5 m per la distanza, per limite della stanza. Il caso UPRISE è sotto il metro e non è interessato.

Un solo esemplare per modello

Nessuna stima della variabilità fra esemplari. Il coefficiente di scala del $+3,81\%$ potrebbe essere specifico dell'esemplare in prova.

Assenza di strumentazione di misura

I consumi sono da datasheet (capitolo 5) e le distanze sono riferite a marcature su pavimento, non a un distanziometro certificato.

Nessuno di questi limiti mette in discussione il risultato centrale, che è robusto per la natura stessa del divario misurato: la cecità del PIR sulla persona ferma è una conseguenza del principio fisico, e i dati la confermano nella condizione di interesse con cinque ripetizioni indipendenti.

5

Consumo energetico

Questo capitolo risponde all'obiettivo O4. L'analisi è dichiaratamente *a titolo informativo* e basata su dati di datasheet: non si dispone di strumentazione di misura (né multimetro né resistenze di shunt), come concordato con il relatore. Tutti i valori riportati sono quelli dichiarati dai produttori, con la fonte indicata.

5.1 Consumo dei singoli componenti

5.1.1 Sensori

Tabella 5.1. Consumo dei sensori in esame, da datasheet.

Componente	Tensione	Corrente media	Potenza	Fonte
	5 V (<i>gt</i> 200 mA di capacità)	80 mA	~400 mW	manuale Hi-Link V1.03 [17]
	3,3 V (3,0–3,6 V)	~50 mA	~165 mW	datasheet Hi-Link / OpenELAB [25]
PIR	4,5–20 V	<i>lt</i> 0,05 mA	~0,3 mW	datasheet [23]

Il rapporto fra i due estremi è immediato e va sottolineato perché è il dato strutturale di tutto il capitolo: il radar consuma circa **1600 volte** la corrente del PIR.

Nota su una fonte discordante. Una fonte secondaria di uso comune [26] riporta per l' una corrente di riposo di 65 mA. Si tratta con evidenza di un refuso fra milliampere e microampere, incompatibile con l'architettura del modulo (un BISS0001 alimentato da un LDO HT7133). Si è fatto fede al datasheet, che indica *lt*50 μ A. Il caso è riportato perché illustra la necessità della regola adottata in tutta la tesi: risalire sempre al datasheet del produttore.

5.1.2 Microcontrollore

Tabella 5.2. Consumo dell'ESP32-WROOM-32 per modalità operativa (datasheet Espressif [27]).

Modalità	Corrente	Note
Attivo, WiFi in trasmissione	160–260 mA (picco)	invio dati alla web UI
Attivo, WiFi in ricezione/idle	~95–100 mA	connesso, in ascolto
Modem-sleep (CPU attiva, WiFi spento)	20–68 mA	dipende dalla frequenza di clock (80–240 MHz)
Light-sleep	~0,8 mA	
Deep-sleep	~0,01 mA (10 μ A)	solo dominio RTC attivo

5.2 Consumo dei nodi completi

Sommando microcontrollore e sensore si ottengono le configurazioni effettivamente usate in questa tesi e quelle rilevanti per il progetto (tabella 5.3).

Tabella 5.3. Consumo stimato del nodo completo nelle configurazioni di interesse.

Configurazione	Corrente totale	Potenza (5 V)
ESP32 attivo + LD2410B + WiFi	~180–260 mA	~0,9–1,3 W
ESP32 attivo + LD2410B (solo logging seriale)	~110–150 mA	~0,55–0,75 W
ESP32 attivo + LD2420	~80–120 mA	~0,4–0,6 W
ESP32 attivo + PIR	~30–70 mA	~0,15–0,35 W
ESP32 in deep-sleep + PIR (sveglia su interrupt)	~ 0,06 mA	~0,3 mW

L'ultima riga è il punto chiave del capitolo. L'uscita digitale del PIR può risvegliare l'ESP32 dal deep-sleep tramite interrupt su GPIO: il nodo può quindi restare in attesa a costo praticamente nullo, con il PIR nel ruolo di *guardiano*. Il radar mmWave, invece, costa tre ordini di grandezza in più ed è progettato per un'alimentazione fissa.

5.3 Stime di autonomia a batteria

Assumendo una cella litio-ione 18650 da 3000 mAh e un rendimento del regolatore di circa l'85 %, si ottengono le autonomie di tabella 5.4.

Tabella 5.4. Autonomia stimata con una cella Li-ion 18650 da 3000 mAh e rendimento del regolatore dell'85 %.

Scenario	Corrente media	Autonomia
Nodo mmWave sempre attivo (LD2410B + ESP32 + WiFi)	~200 mA	~13 h
Nodo mmWave attivo senza WiFi continuo	~130 mA	~20 h
Nodo PIR sempre attivo (ESP32 in modem-sleep)	~25 mA	~4 giorni
Nodo dormiente (deep-sleep + PIR come watchdog)	~0,06 mA	~4–5 anni *

3@1@ * in questo regime il fattore limitante non è il consumo ma l'autoscarica della cella.

5.4 Implicazione per UPRISE: l'architettura ibrida

I numeri precedenti risolvono un'apparente contraddizione del progetto. Il sistema integrato negli arredi deve restare in attesa *per anni* in “tempo di pace” e deve funzionare a batteria durante il blackout che segue il sisma: due requisiti incompatibili con un sensore da 80 mA sempre acceso, ma anche con un sensore che non vede le persone ferme.

La soluzione non è scegliere fra i due sensori, ma metterli in sequenza temporale.

1. **Tempo di pace** — l'intero nodo in deep-sleep, con il PIR spento o usato come watchdog: consumo dell'ordine dei microampere, autonomia pluriennale limitata dall'autoscarica della batteria.
2. **Trigger di “modalità terremoto”** — l'accelerometro sul gateway o il rilevamento del blackout risveglia l'ESP32. Il PIR può contribuire come sorgente di interrupt a costo nullo.
3. **Emergenza** — si accende il radar mmWave per il rilevamento fine: persona ferma sotto il banco, respiro, indice di vitalità. L'autonomia di 13–20 ore copre la finestra critica iniziale delle operazioni di ricerca e soccorso.
4. **Estensione della finestra** — per coprire le prime 72 ore, che è l'orizzonte convenzionale del soccorso, sono disponibili due strade combinabili: una batteria maggiorata, oppure il *duty-cycling* del radar. Un ciclo di 1 minuto acceso ogni 5 riduce il consumo medio di circa cinque volte, portando l'autonomia oltre le 72 ore. Il costo è una latenza di rilevamento fino a quattro minuti, che nello

scenario di soccorso è accettabile: la domanda a cui il sistema risponde è “c'è qualcuno sotto questo banco?”, non “in quale istante si è mosso?”.

Conclusione del capitolo. L'analisi dei consumi porta a una raccomandazione precisa, che è anche la risposta alla domanda implicita del titolo della tesi: il PIR **non va sostituito**. Non è un concorrente del radar ma il guardiano a basso costo che decide quando accenderlo. Il radar mmWave è lo strumento di misura della fase di emergenza. Ciascuno dei due fa ciò che l'altro non può fare, e i dati del capitolo 4 e di questo capitolo lo mostrano da due direzioni opposte.

[DA FARE: se il tempo lo consente: verificare sperimentalmente il consumo con un misuratore USB in linea, anche a bassa precisione. Anche una misura al 10 % di accuratezza confermerebbe l'ordine di grandezza delle tabelle e renderebbe il capitolo più solido]

6

Interfaccia web: visualizzazione e raccolta dati

Questo capitolo risponde all'obiettivo O5: l'ESP32 pubblica i dati, un sito web li visualizza in tempo reale, la stessa applicazione li salva con statistiche ed esporta in CSV per l'analisi numerica. Alla data di questa stesura il progetto architetturale e di dettaglio è completo; l'implementazione è in corso.

6.1 Requisiti e scelta architetturale

6.1.1 Requisiti

Dall'obiettivo O5 si ricavano cinque requisiti funzionali e due non funzionali.

R1 — Pubblicazione

l'ESP32 rende disponibili i dati del sensore in rete.

R2 — Tempo reale

la visualizzazione segue il sensore senza ritardi percepibili, alla stessa cadenza dell'acquisizione (5 Hz).

R3 — Statistiche

la stessa applicazione calcola e mostra statistiche di sessione.

R4 — Esportazione

i dati sono esportabili in CSV per l'analisi in Excel.

R5 — Vitalità

l'interfaccia mostra anche l'indice di vitalità (capitolo 7).

N1 — Funzionamento offline

vincolo derivato dal contesto UPRISE: in emergenza sismica non c'è connettività.

N2 — Coerenza dei dati

il CSV esportato dal browser deve avere lo stesso formato di quello prodotto dalla catena seriale, in modo che esista *un solo* formato dati in tutta la tesi.

6.1.2 Opzioni considerate

Tabella 6.1. Opzioni architetturali valutate per la web UI.

Architettura	Vantaggi	Svantaggi
A. Sito servito dall'ESP32 (web server e WebSocket a bordo)	nessuna infrastruttura, funziona offline, dimostrazione autonoma, coerente con lo scenario di emergenza	RAM e flash limitate, massimo 2–3 client simultanei
B. ESP32 → MQTT → server con database	scalabile, storico illimitato, più vicino a una piattaforma reale	richiede broker e server sempre accesi: infrastruttura eccessiva per una tesi di sensing
C. Piattaforma cloud (ThingSpeak, Blynk)	pronta all'uso	non funziona offline, cadenza di campionamento limitata (~15 s), dati fuori controllo

6.1.3 Scelta: tutto sull'ESP32

È stata scelta l'opzione A, per tre motivi.

1. **Coerenza con il contesto:** un nodo autonomo che serve la propria dashboard è la miniatura concettuale della piattaforma di monitoraggio del progetto, con le sue due modalità di funzionamento. L'opzione C viola direttamente il requisito N1.
2. **Il volume dei dati è piccolo:** circa venti valori a 5 Hz, dell'ordine di 2 kB/s, ben dentro le capacità dell'ESP32.
3. **La persistenza a lungo termine non serve a bordo:** lo storico si accumula *nel browser*, che ha memoria abbondante, ed è il browser a produrre il CSV. Questo elimina il bisogno di un database senza perdere funzionalità.

Modalità WiFi doppia. Il firmware supporta due modalità selezionabili: *Station*, in cui l'ESP32 si collega a una rete esistente (comodo in fase di sviluppo), e *Access Point*, in cui crea la propria rete e serve la pagina a chi si collega. Se la connessione in modalità *Station* non riesce entro 15 s, parte automaticamente l'*Access Point*. È la modalità che rende la dimostrazione possibile in qualunque luogo, e quella che corrisponde allo scenario di emergenza.

Piano di riserva. È stato progettato anche il percorso alternativo (opzione B: ESP32 → MQTT → backend FastAPI con SQLite → browser) nel caso in cui il relatore intenda una piattaforma centralizzata anziché il nodo autonomo. Il frontend è condiviso per circa l'85 % fra le due architetture, quindi il cambio di rotta costerebbe due o tre giornate di lavoro. La scelta di riferimento resta l'opzione A.

6.2 Progetto

6.2.1 Stack

Lato firmware: `ESPAsyncWebServer` per servire la pagina, `WebSocket` per il flusso dati, `LittleFS` per ospitare i file statici. Tutto risiede sull'ESP32 e nulla è caricato da rete esterna, in ottemperanza al requisito N1.

Lato browser: pagina singola in HTML, CSS e JavaScript, senza framework e senza dipendenze da CDN — coerentemente con il vincolo di funzionamento offline.

6.2.2 Protocollo dati

Il messaggio `WebSocket` riprende le stesse grandezze del CSV, con l'aggiunta dei campi calcolati a bordo:

Listato 2. Messaggio `WebSocket` inviato a 5 Hz.

```
{
  "t": 123456,                // millis() dell'ESP32
  "presence": 1,              // radar_presence
  "moving": 1, "still": 0,    // stato del bersaglio
  "mdist": 145, "sdist": 0,   // distanze in cm
  "menergy": 72, "senenergy": 0, // energia del bersaglio 0-100
  "pir": 1,                   // sensore PIR (confronto dal vivo)
  "gates_m": [0,5,60,10,0,0,0,0,0], // energia per-gate, movimento
  "gates_s": [0,0,45,8,0,0,0,0,0], // energia per-gate, stazionario
  "vitality": 54,             // indice di vitalità 0-100
  "vitality_class": "attivo"  // nessun_segno | vitalità_bassa |
                              // moderato | attivo
}
```

La cadenza di invio è di **5 Hz**, identica al campionamento: nessun sottocampionamento, così che il CSV esportato dal browser sia equivalente a quello prodotto dalla catena seriale (requisito N2).

Il canale WebSocket gestisce la riconnessione automatica con backoff: se la connessione cade, la pagina segnala lo stato e riprende senza perdere le statistiche già accumulate.

6.2.3 Struttura della pagina

La pagina è organizzata in quattro aree, schematizzate in figura 6.1.

+-----+ HEADER * PRESENZA RILEVATA [dist. 1.45 m] [REC] +-----+	
+-----+ A. STATO LIVE B. INDICE DI VITALITA' radar: MOVING @ 145 cm +--- gauge 0-100 ---+ PIR: ATTIVO 54 energia mov.: 72 "attivo" energia still.: 30 +-----+ +-----+	
+-----+ C. GRAFICI C1: serie temporale energia moving/still + soglia C2: barre per-gate (9 gate x moving/still) = "dov'e" C3: timeline presenza radar vs PIR (confronto visivo) +-----+	
+-----+ D. SESSIONE ED ESPORTAZIONE scenario:[_____] trial:[_] gt:[0 1] <- metadati test [Avvia] [Stop] [Scarica CSV] [Reset statistiche] durata 12:34 radar 97.2 +-----+	

Figura 6.1. Struttura della pagina della dashboard. Il grafico C3 — la timeline affiancata di presenza radar e PIR — è l'elemento che rende visivamente immediato il risultato del capitolo 4.

Due scelte di progetto meritano una nota.

- Il grafico C3 mostra **radar e PIR affiancati sulla stessa base dei tempi**. È l'elemento più efficace dal punto di vista dimostrativo: un osservatore vede la riga del radar continua e quella del PIR a impulsi isolati mentre una persona sta ferma davanti al sensore. È il risultato della tesi reso visibile in tempo reale.
- L'area D contiene i **metadati sperimentali** (scenario, trial, ground truth) con gli stessi nomi usati dalla catena seriale. In questo modo il CSV scaricato dal browser è direttamente utilizzabile dagli stessi script di analisi, senza conversioni.

6.2.4 Statistiche di sessione

Le statistiche sono calcolate *nel browser* e non sull'ESP32, per non caricare il microcontrollore con un compito che non gli è proprio:

- durata della sessione e percentuale di campioni con presenza, separatamente per radar e PIR;
- numero di eventi di attivazione (fronti $0 \rightarrow 1$) per ciascun sensore, che è la stima dei falsi positivi in tempo reale;
- distanza minima, media e massima; energia media;
- tempo trascorso dall'ultima rilevazione — l'informazione più rilevante nello scenario di soccorso;
- vitalità: valore corrente, media mobile, minimo e massimo di sessione.

6.3 Piano di realizzazione e criteri di accettazione

Lo sviluppo è organizzato in cinque passi, ciascuno con un criterio di accettazione verificabile. La suddivisione serve a garantire che ogni passo produca qualcosa di utilizzabile anche se i successivi non vengono completati.

1. **Server e pagina statica** — l'ESP32 serve una pagina da LittleFS in entrambe le modalità WiFi. *Accettazione:* la pagina si apre da browser collegandosi all'Access Point del nodo.
2. **Flusso WebSocket** — invio del messaggio di listato 2 a 5 Hz. *Accettazione:* i valori sulla pagina cambiano insieme al sensore, senza ritardo percepibile e senza accumulo di latenza su dieci minuti di funzionamento.
3. **Visualizzazione** — stato live, i tre grafici, la gauge di vitalità. *Accettazione:* le barre per-gate indicano il gate corretto quando il soggetto si sposta di 0,75 m.
4. **Registrazione ed esportazione** — accumulo nel browser ed esportazione CSV. *Accettazione:* il CSV scaricato dal browser e quello prodotto dalla catena seriale, per la stessa sessione, sono **equivalenti**; gli script di analisi producono le stesse metriche su entrambi. Questo è il test che chiude il requisito N2.
5. **Indice di vitalità a bordo** — porting dell'algoritmo del capitolo 7. *Accettazione:* l'indice calcolato sull'ESP32 e quello calcolato in Python sullo stesso CSV coincidono entro l'errore di arrotondamento.

6.4 Riferimenti di progetto

Come riferimento di interfaccia è stato esaminato il *LD2410 Configurator* [28], un configuratore web open source che dialoga con il modulo tramite Web Serial e Web Bluetooth. Da esso sono stati ripresi due elementi: la rappresentazione a barre delle energie per-gate con la soglia sovrapposta, che è il modo più leggibile di mostrare venti canali insieme, e l'impostazione “una pagina, nessuna installazione”. Non sono state riprese le funzioni di configurazione dei parametri, che nel nostro caso sarebbero controproducenti: le soglie devono restare fisse per tutta la campagna (sezione 3.6), e un pulsante che le modifica dalla dashboard è un rischio, non una funzione.

Avvertenza sulla fonte. Il LD2410 Configurator è un progetto di comunità e non un prodotto Hi-Link: vale come riferimento di interfaccia e di implementazione, non come fonte di dati tecnici sul modulo. Per quelli si è fatto riferimento esclusivamente ai documenti ufficiali [16, 20].

[DA FARE: completare con gli screenshot della dashboard realizzata e con l'esito del test di accettazione del passo 4 (equivalenza dei due CSV)]

7

L'indice di vitalità

Questo capitolo risponde all'obiettivo O6, formulato dal relatore come segue: *oltre alla presenza sì/no, creare un indice di vitalità — un algoritmo che valuti quanto una persona si muove: questa persona si muove 50 su 100, quindi è viva o moderatamente viva*. È l'obiettivo più avanzato della tesi ed è anche la dimostrazione costruttiva che i dati del radar abilitano ciò che con un bit non è rappresentabile. Alla data di questa stesura l'algoritmo è specificato e il percorso di taratura è definito; la taratura sui dati è in corso.

7.1 Motivazione: dalla presenza al triage

Nel contesto del progetto, la differenza fra “presenza” e “vitalità” è la differenza fra due domande distinte dei soccorritori:

1. *C'è qualcuno sotto il banco?* — è la domanda di presenza, cui rispondono gli obiettivi O1–O3.
2. *In che condizioni si trova?* — si muove attivamente, quindi è cosciente; compie solo micro-movimenti, quindi è ferito o intrappolato ma vivo; oppure non dà segni rilevabili.

Il PIR non può nemmeno porsi la seconda domanda: la sua uscita è un bit, e come mostrato in sezione 4.3.1 quel bit non misura nemmeno la durata del movimento. Il radar mmWave sì, perché espone l'**energia riflessa per gate di distanza**: una misura continua di *quanto* si muove ciò che riflette, non solo del fatto che si muova.

L'indice di vitalità è la sintesi di questa informazione in un numero fra 0 e 100, leggibile da un operatore non tecnico, accompagnato da una classificazione a quattro livelli.

7.2 Dati di ingresso

L'algoritmo lavora sui campioni a 5 Hz prodotti dal logger (sezione 3.4), usando i canali di tabella 7.1.

Tabella 7.1. Segnali di ingresso dell'indice di vitalità.

Segnale	Colonna CSV	Che cosa misura
Energia del bersaglio in movimento	<code>moving_energy</code>	intensità del movimento rilevato (0–100)
Energia per-gate, movimento	<code>menergy_gate0..8</code>	dove avviene il movimento
Energia per-gate, stazionario	<code>senergy_gate0..8</code>	riflessione del corpo fermo; oscilla con il respiro
Stato di presenza	<code>radar_presence</code>	condizione di guardia: se nulla, l'indice è forzato a zero

L'osservazione su cui poggia l'algoritmo è la seguente: una persona **viva ma immobile** ha energia in movimento prossima a zero, ma l'energia del suo gate *oscilla* con il respiro nella banda 0,1–0,5 Hz. Una stanza vuota ha energia costante, a meno del rumore di fondo. La **variabilità** dell'energia è dunque il segnale di vita minimo, quello che sta sotto il movimento.

Vincolo importante ereditato dal capitolo 3. La formulazione iniziale dell'algoritmo usava l'energia *stazionaria* del gate attivo come sorgente del termine respiratorio. I risultati di sezione 3.5.2 e sezione 4.9 impongono una correzione: sotto 1,5 m i canali stazionari per-gate sono strutturalmente nulli, e a tutte le distanze provate i canali stazionari risultano saturi o discordanti mentre i canali *in movimento* forniscono

stime concordi e non sature. L'implementazione deve quindi selezionare la sorgente del termine respiratorio fra i canali in movimento, o comunque scartare i canali saturi e quelli identicamente nulli con criterio esplicito. È un esempio di come la fase di caratterizzazione abbia modificato il progetto dell'algoritmo, e non solo confermato delle attese.

7.3 Algoritmo

L'algoritmo ha due componenti, aggiornate a ogni campione, e una fusione.

$$\begin{aligned}
 g^* &= \operatorname{argmax}_i e_i && \text{gate attivo} \\
 m_k &= (E_{\text{mov}} e^{g^*}) && \text{movimento istantaneo} \\
 M_k &= \alpha_m m_k + (1-\alpha_m) M_{k-1} && \text{EWMA rapida, } \alpha_m = 0,1 \\
 d_k &= |e_{g^*}[k] - e_{g^*}[k-1]| && \text{variazione tick a tick} \\
 R_k &= \alpha_r d_k + (1-\alpha_r) R_{k-1} && \text{EWMA lenta, } \alpha_r = 0,02 \\
 V_k &= \text{clamp}(M_k + k_r R_k, 0, 100) && \text{indice di vitalità}
 \end{aligned} \tag{7.1}$$

con la condizione di guardia $V_k = 0$ se $\text{radar_presence} = 0$.

7.3.1 Razionale delle scelte

Ogni scelta ha una motivazione, ed è utile esplicitarla perché l'algoritmo deve girare identico in Python e su microcontrollore.

Media esponenziale e non finestra mobile

La EWMA costa $O(1)$ in memoria (due variabili in virgola mobile) e gira senza modifiche sull'ESP32; una finestra mobile richiederebbe un buffer circolare e darebbe risultati equivalenti. Poiché l'algoritmo deve essere lo stesso in Python e in C++ per essere verificabile (passo 5 di sezione 6.3), la formulazione più semplice è quella giusta.

Due costanti di tempo diverse

Il movimento deve reagire in circa 2 s, che a 5 Hz corrisponde a $\alpha_m = 0,1$; il respiro è un segnale lento e va integrato su circa 10 s ($\alpha_r = 0,02$) per emergere dal rumore. Un'unica costante non può servire entrambi gli scopi.

Massimo fra energia del bersaglio e del gate

Le due grandezze talvolta divergono, per effetto dei filtri interni del modulo. Prendere il massimo rende l'indice *conservativo verso il falso “nessun segno”*, che è l'errore più grave nel dominio applicativo: dichiarare vuoto un banco sotto cui c'è qualcuno.

Il coefficiente k_r

La variazione d_k è numericamente piccola, di qualche unità di energia; k_r la riporta nella scala 10–30 attesa per la classe “vitalità bassa”. È il parametro principale da tarare, con un intervallo iniziale plausibile fra 5 e 15.

7.4 Classificazione

Tabella 7.2. Classi dell'indice di vitalità e loro significato operativo. Le soglie riportate sono iniziali e vanno tarate sui dati (sezione 7.5).

Indice	Classe	Significato operativo (triage)
0–9	nessun_segno	nessuna presenza, o nessuna variazione rilevabile
10–39	vitalita_bassa	vivo: respiro e micro-movimenti, non si muove
40–69	moderato	movimenti limitati ma attivi
70–100	attivo	movimento pieno, persona reattiva

Avvertenza da riportare anche nella tesi finale. Le classi sono un supporto informativo al triage e **non costituiscono una diagnosi medica**. In particolare `nessun_segno` significa “il sensore non rileva variazioni”, non “persona deceduta”: la persona può essere fuori portata, schermata da materiale metallico, oppure priva di sensi ma viva. La formulazione dell'etichetta, in un'interfaccia destinata a soccorritori, è essa stessa una scelta di progetto con implicazioni: un'etichetta che suggerisca una conclusione clinica sarebbe inappropriata.

7.5 Percorso di sviluppo e taratura

La regola metodologica adottata è: **l'algoritmo si sviluppa su PC, sui file CSV, dove si può iterare in secondi**. Il porting su ESP32 avviene solo a soglie validate. Il percorso è il seguente.

1. **Raccolta dei quattro scenari**, cinque trial ciascuno: `vitalita_0` (stanza vuota), `vitalita_respiro` (soggetto immobile), `vitalita_micro` (micro-movimenti: mano, testa, busto), `vitalita_attivo` (movimento pieno). Distanza $\geq 1,5$ m per evitare la saturazione (sezione 3.5.1).
2. **Prototipo Python** (`analisi/vitalita_proto.py`): implementa le equazioni (7.1)–(7.1) e produce la serie $V(t)$ per ogni trial.
3. **Taratura** di α_m , α_r , k_r e delle tre soglie in modo che i quattro scenari cadano nelle quattro classi attese. Il metodo scelto è semplice e difendibile: si osservano le distribuzioni di V per scenario (diagrammi a scatola) e si collocano le soglie negli intervalli vuoti fra le distribuzioni. Se le distribuzioni si sovrappongono, la sovrapposizione è essa stessa un risultato da riportare, e indica che quei due scenari non sono separabili con questo indice.
4. **Validazione su trial non usati per la taratura**: taratura su T01–T03, validazione su T04–T05, con matrice di confusione scenario/classe. La metrica finale è la percentuale di campioni classificati nella classe attesa, per scenario.
5. **Porting** in `vitality.h` con le stesse costanti, e verifica dal vivo nella dashboard (passo 5 di sezione 6.3).

Il passo 4 fornisce il numero da riportare nella tesi: *l'indice classifica correttamente l' $X\%$ dei campioni su scenari mai visti in fase di taratura*. La separazione fra trial di taratura e trial di validazione è ciò che distingue questo risultato da una descrizione dei dati su cui l'algoritmo è stato costruito.

[DA FARE: completare con i risultati della taratura: boxplot per scenario, valori scelti dei parametri, matrice di confusione sui trial di validazione]

7.6 Casi limite e comportamenti attesi

Tabella 7.3. Casi limite dell'indice di vitalità e comportamento previsto.

Situazione	Comportamento atteso	Note
La persona esce dal campo	indice a 0 entro il timeout del radar (~5 s)	forzatura sulla condizione di presenza
La persona si addormenta	da attivo a <code>vitalita_bassa</code> in 30–60 s	le medie esponenziali decadono con le loro costanti
Ventilatore o tenda in movimento	possibile falso moderato	limite da dichiarare; mitigazione tramite le soglie per-gate del radar
Due persone	indice riferito al gate dominante	coerente con il limite mono-bersaglio del LD2410B
Persona oltre 4–5 m	respiro non più rilevabile, quindi sottostima	va documentata la distanza massima utile per la classe <code>vitalita_bassa</code>
Persona a meno di 1,5 m	canali stazionari per-gate non disponibili	usare i canali in movimento (sezione 3.5.2)

7.7 Estensioni possibili

Tre estensioni sono state individuate ma non sono necessarie per l'obiettivo, e vanno affrontate solo se il tempo lo consente.

1. Sostituire il termine respiratorio a media esponenziale con la **potenza in banda 0,1–0,5 Hz** calcolata su una finestra scorrevole di 30 s, cioè una FFT ridotta eseguita a bordo. È più robusta agli artefatti ma computazionalmente più costosa, e richiede un buffer: sarebbe una versione 2.
2. **Isteresi sulle classi:** una classe cambia solo dopo N secondi di stabilità, per evitare lo sfarfallio dell'etichetta nell'interfaccia.
3. **Indicatore di confidenza** affiancato all'indice, funzione della stabilità del gate attivo: un indice calcolato su un gate che cambia continuamente è meno affidabile e sarebbe onesto dichiararlo.

8

Conclusioni e sviluppi futuri

8.1 Risposta alla domanda di partenza

La domanda con cui si apre questa tesi era: *il radar mmWave può sostituire o affiancare il sensore PIR nel nodo DIPME-DEVICE del progetto UPRISE/SAFE?*

La risposta, sulla base dei dati raccolti, è **affiancare, non sostituire**, e si articola in tre affermazioni sostenute da misure.

1. Sul caso d'uso che interessa il progetto, il PIR non funziona — e non per difetto ma per costruzione. Con un soggetto immobile a 2,30 m, su cinque trial da cinque minuti, il PIR ha mancato la presenza nel $99,78 \pm 0,49\%$ dei campioni, con zero rilevamenti in quattro trial su cinque; il radar l'ha rilevata nel 100% dei 7554 campioni (sezione 4.3). Il risultato più significativo è però un altro: il PIR fallisce anche con il soggetto *in movimento sul posto*, con $80,5\%$ di falsi negativi a 1 m e 100% oltre i 2 m (sezione 4.4). Poiché una persona intrappolata si muove sul posto e non attraversa la stanza, l'ipotesi implicita “il PIR non vede chi è fermo ma vede chi si muove” è, nello scenario di interesse, falsa. Questa è la conclusione più rilevante per il progetto.

2. Il radar non è solo più affidabile: fornisce grandezze diverse. La distanza è misurata con linearità eccellente ($R^2 = 0,99965$ su 25 trial fra 1 e 5 m) e con un errore riducibile sotto i 5 cm applicando un singolo coefficiente correttivo (sezione 4.5). Le venti serie di energia dell'engineering mode consentono di estrarre il ritmo respiratorio di un soggetto immobile, con concordanza fra canali indipendenti (sezione 4.9), e sono la base dell'indice di vitalità (capitolo 7). Nessuna di queste grandezze è rappresentabile con l'uscita a un bit di un PIR. E il vantaggio non si paga in affidabilità: su 7 ore di stanza vuota entrambi i sensori hanno prodotto zero falsi positivi, con limite superiore al 95% di $\leq 0,43$ eventi/h (sezione 4.2).

3. Il consumo esclude la sostituzione secca e indica l'architettura. Il radar assorbe 80 mA contro i meno di $50\ \mu\text{A}$ del PIR: tre ordini di grandezza (capitolo 5). Un nodo integrato in un arredo deve restare in attesa per anni a batteria, e con il radar sempre acceso l'autonomia si misura in ore. La soluzione non è scegliere fra i due sensori ma metterli in sequenza temporale, secondo l'architettura ibrida di sezione 5.4: il PIR come guardiano a microampere in “tempo di pace”, il radar mmWave come strumento di misura durante la finestra di emergenza, con *duty-cycling* per estendere l'autonomia oltre le 72 ore. Il PIR non è un concorrente del radar: è ciò che decide quando accenderlo.

La raccomandazione operativa per il progetto è quindi di **aggiungere** un modulo mmWave al DIPME-DEVICE, mantenendo il PIR nel ruolo di sorgente di risveglio, e di attivare il radar sul trigger di modalità terremoto.

8.2 Contributi consolidati

Riassumendo quanto prodotto:

- una piattaforma di misura riproducibile su ESP32 che campiona radar e PIR in modo sincrono a 5,00 Hz esatti con accesso ai dati per-gate, con un formato CSV unico condiviso da firmware, acquisizione, analisi e interfaccia web;

- la caratterizzazione quantitativa, con cinque ripetizioni per scenario, del divario PIR/mmWave sulla persona ferma e sulla persona in movimento sul posto;
- la calibrazione della misura di distanza del LD2410B e l'individuazione di un errore di scala sistematico correggibile con un coefficiente;
- la dimostrazione di misurabilità del respiro con hardware consumer, con l'individuazione documentata di quali canali siano effettivamente utilizzabili e perché gli altri non lo siano;
- la specifica di un indice di vitalità implementabile su microcontrollore, con un percorso di taratura e validazione su trial separati;
- l'analisi dei consumi e l'argomentazione dell'architettura ibrida.

8.2.1 Risultati metodologici collaterali

Tre esiti non previsti meritano una menzione, perché sono il tipo di informazione che raramente entra nella documentazione ma che ha valore per chi ripete il lavoro.

1. **Non fidarsi degli strumenti di configurazione da PC per i valori numerici.** Lo strumento ufficiale LD2410 Tool riporta sensibilità pari a 100 su tutti i gate; la lettura via UART restituisce la scala di fabbrica decrescente, coerente con il protocollo e con il comportamento osservato (sezione 3.1.5). Per i parametri va usata la lettura diretta dal modulo.
2. **Fare riferimento alla tabella di piedinatura del datasheet, non all'ordine apparente dei fili.** Un'inversione dei due fili della seriale ha prodotto tre settimane di lavoro nella convinzione che il modulo fosse guasto (sezione 3.1.2).
3. **Verificare la qualità dei dati prima di analizzarli.** La saturazione dei canali di energia, i canali stazionari strutturalmente nulli e la coda di presenza (sezione 3.5) sono tutti fenomeni che, non riconosciuti, producono conclusioni sbagliate anziché errori evidenti: un canale saturo non segnala il proprio stato, restituisce semplicemente numeri privi di informazione. Da qui la scelta di eseguire un controllo di qualità automatico su ogni file prima di usarlo.

8.3 Lavoro rimanente

Per completezza si elencano le attività pianificate e non ancora completate alla data di questa stesura, con la sezione in cui sono collocate:

- latenze di rilevamento e di rilascio con la convenzione dell'evento a istante noto (sezione 4.6);
- scenario “persona sotto il banco” a distanza inferiore al metro (sezione 4.7);
- penetrazione degli ostacoli: cartongesso, legno, vetro, plastica (sezione 4.8);
- prova del respiro con ritmo imposto da metronomo e controllo negativo su stanza vuota (sezione 4.9.4);
- riconfigurazione del LD2420 in modalità binaria per il confronto quantitativo fra i due radar (sezione 4.10);
- implementazione della dashboard e test di equivalenza dei due CSV (sezione 6.3);
- taratura e validazione dell'indice di vitalità (sezione 7.5).

8.4 Sviluppi futuri

Verso il dimostratore reale. La campagna è stata svolta in ambiente domestico con un solo soggetto. Il passo successivo naturale è la ripetizione degli scenari chiave nei dimostratori del progetto — il Polo Lodovici di Informatica e l'IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno — dove dimensioni dell'ambiente,

materiali, riflessioni multiple e presenza di più persone sono realistici. Le domande aperte sono due: il tasso di falsi positivi in un'aula con arredi metallici, e il comportamento con più persone contemporaneamente presenti, che è il limite strutturale del LD2410B (sezione 4.11).

Il montaggio sulla lamiera forata. È la questione di progetto più concreta e va posta ai progettisti dell'arredo. Il piano del banco è rinforzato con lamiera forata antisfondamento, e il metallo è il materiale peggiore per un radar a 24 GHz. Tre configurazioni sono da valutare sperimentalmente: sensore montato *sotto* il piano e quindi rivolto verso il volume di rifugio (ipotesi preferibile); sensore montato *sopra* il piano, che richiede di verificare se il diametro e il passo dei fori consentono la trasmissione a 24 GHz — una griglia metallica con fori molto più piccoli della lunghezza d'onda di 12,5 mm si comporta come uno schermo continuo, quindi la geometria della perforazione è determinante; sensore integrato nel telaio laterale. Questa verifica è un'estensione di sezione 4.8 con il materiale reale.

Selettività fra banchi adiacenti. Nel banco UPRISE i banchi sono strutturalmente connessi fra loro, e un radar con portata di 6 m vede diversi banchi. Il problema si affronta limitando il gate massimo via UART, funzione già implementata e verificata nel corredo software di questa tesi. La misura da fare è il tasso di attribuzione corretta con due volumi di rifugio adiacenti, che è l'informazione necessaria a una mappa di calore utile ai soccorritori: sapere che c'è qualcuno in un'aula è molto meno utile che sapere sotto quale banco.

Integrazione con il nodo DIPME e la rete LoRa. L'indice di vitalità è progettato per essere calcolato a bordo e occupa pochi byte: è esattamente il tipo di informazione trasmissibile su LoRa, dove il vincolo è la dimensione del messaggio e il duty cycle. Un messaggio che riporti presenza, distanza, classe di vitalità e istante dell'ultima rilevazione sta in pochi byte ed è direttamente rappresentabile sulla mappa di calore dei soccorritori. L'integrazione con il DIPME-DEVICE e con il Digital Twin del progetto [2] è il proseguimento naturale del lavoro.

Analisi in frequenza a bordo. L'estensione dell'indice di vitalità con una FFT calcolata sull'ESP32 su finestra scorrevole di 30 s renderebbe il termine respiratorio più robusto agli artefatti rispetto alla media esponenziale attuale, a costo di un buffer e di qualche millisecondo di calcolo per finestra: entrambi disponibili sull'hardware in uso.

Confronto diretto con l'UWB del DIPME. Il nodo esistente monta già un sensore UWB. Un confronto sperimentale a tre — PIR, mmWave, UWB — sullo stesso scenario e con la stessa metodologia sarebbe il completamento naturale di questo lavoro, e trasformerebbe l'argomentazione di sezione 2.3.1, oggi basata su datasheet e letteratura, in un risultato misurato.

A

Protocollo seriale del LD2410B

Riferimento: *LD2410B Serial communication protocol* V1.07 [20]. Questa appendice riporta gli elementi effettivamente usati dal firmware realizzato, per rendere il lavoro riproducibile senza dover ricostruire il protocollo dal documento originale.

A.1 Parametri della porta seriale

Baud rate	256000 (fisso, non modificabile senza comando 0x00A1)
Formato	8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop (8N1)
Livelli	3,3 V TTL

Il baud di 256000 richiede una UART hardware: sull'ESP32 si usa `Serial2` (GPIO25 come RX, GPIO26 come TX nella nostra configurazione). Un'implementazione a software non regge questa velocità.

A.2 Struttura dei frame

A.2.1 Frame di comando (dall'host al modulo)

Campo	Lunghezza	Valore
Intestazione	4 byte	FD FC FB FA
Lunghezza dati	2 byte	little-endian
Parola di comando	2 byte	little-endian
Valore del comando	variabile	dipende dal comando
Chiusura	4 byte	04 03 02 01

Il modulo risponde con un frame della stessa struttura, in cui la parola di comando ha il bit più significativo posto a uno, seguita da uno stato (zero = successo) e dagli eventuali dati di risposta.

A.2.2 Frame di dati (dal modulo all'host)

Campo	Lunghezza	Valore
Intestazione	4 byte	F4 F3 F2 F1
Lunghezza dati	2 byte	little-endian
Tipo di dato	1 byte	0x01 = engineering mode, 0x02 = normale
Testa	1 byte	0xAA
Stato del bersaglio	1 byte	maschera: 0x01 in movimento, 0x02 stazionario
Distanza in movimento	2 byte	cm, little-endian
Energia in movimento	1 byte	0–100
Distanza stazionaria	2 byte	cm, little-endian
Energia stazionaria	1 byte	0–100
Distanza di rilevamento	2 byte	cm, little-endian
3@l@solo in engineering mode:		
Gate massimo movimento	1 byte	
Gate massimo stazionario	1 byte	
Energie per-gate movimento	9 byte	gate 0–8, valori 0–100
Energie per-gate stazionario	9 byte	gate 0–8, valori 0–100
Sensore di luce	1 byte	0–255
Stato del pin OUT	1 byte	
3@l@		
Coda	1 byte	0x55
Controllo	1 byte	0x00
Chiusura	4 byte	F8 F7 F6 F5

A.3 Comandi utilizzati

Parola	Funzione	Note d'uso
0x00FF	entra in configurazione	obbligatorio prima di ogni altro comando; valore 0x0001
0x00FE	esce dalla configurazione	il modulo riprende a inviare frame di dati
0x0062	attiva engineering mode	va inviato dentro la modalità configurazione
0x0063	disattiva engineering mode	
0x00A0	legge la versione firmware	restituisce tipo e versione (nel nostro caso 2.44.25070917)
0x00A5	legge il MAC Bluetooth	
0x0061	legge i parametri correnti	restituisce risoluzione, gate massimi, timeout e le 9+9 soglie; è la lettura da usare per i parametri , non lo strumento da PC
0x0060	imposta i parametri	usato per limitare il gate massimo nella prova di selettività spaziale
0x00AA	imposta la risoluzione di distanza	0,75 m oppure 0,20 m per gate
0x000B	auto-calibrazione del rumore di fondo	disponibile dal firmware V2.44 [21]

A.4 Regola di rilevamento

Dal protocollo V1.07, §1.2.2: il bersaglio in un gate è riconosciuto **solo se l'energia del gate supera la soglia configurata per quel gate**. Da questa regola derivano due fatti osservati sperimentalmente:

- i canali stazionari dei gate 0 e 1, che hanno soglia di fabbrica pari a 0 e energia riportata sempre nulla, sono disattivati per costruzione (sezione 3.5.2);
- le soglie influiscono sulla *decisione* di rilevamento, non sul valore di energia riportato: non possono quindi risolvere la saturazione (sezione 3.5.1).

A.5 Auto-calibrazione del firmware V2.44

Il documento delle novità del firmware V2.44 [21] descrive il rilevamento automatico del rumore di fondo, che tara le soglie di movimento e stazionarie. La procedura richiede 10 s per uscire dal campo del sensore più 60 s di misura, per un totale di 70 s da trascorrere fuori dalla portata del modulo, e l'applicazione mobile in versione adeguata (Android $\geq$ V1.5.12 oppure iOS $\geq$ V1.5.4).

Due precisazioni utili, entrambe verificate:

- la funzione “Detect noise floor” presente nella schermata dei parametri dell'applicazione è *soltanto* una funzione di visualizzazione: mostra i valori di rumore misurati ma non li applica come soglie. Non va confusa con l'auto-calibrazione;
- il documento non descrive alcuna procedura di aggiornamento del firmware, e né lo strumento da PC né l'applicazione mobile offrono una funzione di flash. La versione del firmware è quindi da considerare un dato dell'esemplare.

B

Software realizzato

Questa appendice documenta l'organizzazione del software prodotto per la tesi e i comandi con cui è stato usato. I listati completi non sono riportati integralmente: si indicano struttura, scelte implementative rilevanti e modalità d'uso.

B.1 Organizzazione del repository

Percorso	Contenuto
<code>firmware/ld2410b_logger/</code>	logger CSV a 5 Hz con engineering mode e lettura del PIR — è il firmware usato per tutta la campagna
<code>firmware/test00_ld2410_info/</code>	lettura dei parametri del modulo via UART: firmware, MAC, soglie, gate, timeout
<code>firmware/test01_ld2410_base/</code>	sketch diagnostico con auto-scan del baud rate e stampa dei byte grezzi
<code>firmware/test03_pir_base/</code>	verifica del PIR e misura della durata degli impulsi
<code>firmware/test04_set_gate/</code>	configurazione del gate massimo per la prova di selettività spaziale
<code>firmware/ld2420_monitor/</code>	lettura del LD2420 in modalità ASCII
<code>HLK-LD2410x/acquire.py</code>	acquisizione dalla seriale con metadati sperimentali (versione adattata)
<code>analisi/verifica_engineering.py</code>	controllo di qualità dei file CSV
<code>analisi/analizza_test.py</code>	metriche di confronto e aggregazione per scenario
<code>analisi/analizza_respiro.py</code>	analisi in frequenza e ricerca del canale migliore

B.2 Il logger

B.2.1 Scelte implementative rilevanti

Periodo fisso e non ritardo fisso

Il ciclo principale calcola l'istante del prossimo campione anziché attendere un intervallo dopo l'elaborazione. È la ragione per cui la cadenza misurata è di 200 ms esatti su tutti gli intervalli, senza deriva: requisito necessario per l'analisi in frequenza.

Lettura del PIR nello stesso frame

Il valore del PIR è campionato immediatamente prima di comporre la riga CSV, quindi i due sensori condividono la base dei tempi per costruzione.

Engineering mode all'avvio

Il firmware entra in configurazione, attiva l'engineering mode, esce dalla configurazione e verifica che i frame ricevuti siano del tipo esteso, segnalando l'esito sulla seriale. Un fallimento silenzioso produrrebbe file senza colonne per-gate scoperti solo in fase di analisi.

Intestazione stampata una sola volta

L'intestazione CSV è stampata in `setup()`. Poiché il reset all'apertura della porta non è garantito, lo script di acquisizione la ricostruisce dal numero di colonne (si veda oltre).

B.2.2 Formato di uscita

Listato 2. Intestazione CSV completa in engineering mode, 29 colonne.

```
timestamp_ms,radar_presence,moving_target,stationary_target,
moving_distance_cm,stationary_distance_cm,moving_energy,stationary_energy,
pir_presence,
menergy_gate0,menergy_gate1,menergy_gate2,menergy_gate3,menergy_gate4,
menergy_gate5,menergy_gate6,menergy_gate7,menergy_gate8,
senergy_gate0,senergy_gate1,senergy_gate2,senergy_gate3,senergy_gate4,
senergy_gate5,senergy_gate6,senergy_gate7,senergy_gate8,
light_level,out_level
```

Le prime nove colonne coincidono con quelle del repository di riferimento [24], per compatibilità.

B.3 Acquisizione

B.3.1 Ambiente

Listato 2. Preparazione dell'ambiente Python.

```
cd HLK-LD2410x
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install pyserial numpy
mkdir data
```

B.3.2 Uso

Listato 2. Esempio di acquisizione di un trial.

```
python acquire.py --port COM3 --duration 300 ^
--output data/fermo_seduto_T01.csv ^
--scenario fermo_seduto --trial T01 ^
--ground_truth_presence 1 --ground_truth_state still
```

Lo script aggiunge a ogni riga le colonne `pc_time_s`, `group_id`, `trial_id`, `scenario`, `ground_truth_presence`, `ground_truth_state`.

B.3.3 La modifica necessaria

La versione originale scrive righe solo dopo aver riconosciuto l'intestazione stampata dall'ESP32 in `setup()`. Se il reset all'apertura della porta non scatta, il file risulta **vuoto senza alcun messaggio**. La versione adattata ricostruisce l'intestazione dal numero di colonne della prima riga di dati:

Colonne	Interpretazione
9	modalità base
27	engineering mode
29	engineering mode con sensore di luce e stato OUT

B.4 Script di analisi

B.4.1 Controllo di qualità

```
python analisi/verifica_engineering.py data/fermo_seduto_T01.csv
```

Verifica ed esce con diagnostica su: cadenza effettiva e jitter, presenza delle colonne per-gate, percentuale di campioni saturi per canale, coerenza fra gate di picco e distanza riportata, rumore di fondo per-gate nei tratti a stanza vuota, numero e istante delle transizioni di presenza. Va eseguito su ogni file *prima* di usarlo per l'analisi.

B.4.2 Metriche di confronto

```
python analisi/analizza_test.py data/fermo_seduto_T0*.csv --salta-inizio 30
python analisi/analizza_test.py data/ingresso_T0*.csv --event-time 10
python analisi/analizza_test.py data/uscita_T0*.csv --release-time 10
```

Le opzioni principali: `-salta-inizio` scarta i primi secondi (uscita dell'operatore e stabilizzazione del PIR), `-event-time` e `-release-time` attivano il calcolo delle latenze con la convenzione dell'evento a istante noto. Con più file dello stesso scenario lo script aggrega e riporta media e deviazione standard fra trial. Nel calcolo della latenza di rilascio distingue i casi in cui il rilascio non avviene mai e quelli in cui avviene prima dell'istante dichiarato, e conta le riaccensioni nella coda.

B.4.3 Analisi del respiro

```
python analisi/analizza_respiro.py data/fermo_seduto_T01.csv --scan
```

La modalità `-scan` esamina tutti e venti i canali di energia, scarta quelli saturi e quelli piatti secondo criteri dichiarati, ordina i rimanenti per rapporto segnale-rumore del picco in banda 0,1–0,5 Hz e riporta la mediana delle stime concordi con l'elenco dei canali che le sostengono. Esporta lo spettro in CSV per la produzione dei grafici. Richiede NumPy; gli altri script usano la sola libreria standard.

B.5 Configurazione del gate massimo

Lo sketch `firmware/test04_set_gate/` imposta il gate massimo via UART per la prova di selettività spaziale. Tre accorgimenti sono degni di nota, perché riguardano la scrittura di parametri persistenti su un modulo:

1. dopo ogni scrittura **rilegge sempre** i parametri per conferma, e segnala se il valore letto non corrisponde a quello scritto;
2. **avvisa** quando la configurazione corrente è diversa da quella di fabbrica, per evitare di condurre acquisizioni con parametri modificati inconsapevolmente — il rischio più insidioso in una campagna comparativa;
3. il comando `d` riscrive i valori di fabbrica del nostro esemplare (le 9+9 soglie di tabella 3.3, gate 8/8 e timeout di 5 s), così da poter tornare in ogni momento alla configurazione di riferimento.

Abbreviazioni e sigle

PIR

Passive InfraRed, sensore a infrarossi passivo

mmWave

onde millimetriche, radar nella banda dei millimetri

FMCW

Frequency Modulated Continuous Wave, onda continua modulata in frequenza

UWB

Ultra-WideBand, radio a banda ultra larga

ISM

Industrial, Scientific and Medical, bande radio di uso libero

UART

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, interfaccia seriale asincrona

GPIO

General Purpose Input/Output, piedino di ingresso/uscita generico

FFT

Fast Fourier Transform, trasformata di Fourier veloce

EWMA

Exponentially Weighted Moving Average, media mobile a pesi esponenziali

SNR

Signal to Noise Ratio, rapporto segnale-rumore

IoT

Internet of Things, internet delle cose

LoRa

Long Range, modulazione radio a lungo raggio per reti a basso consumo

CSV

Comma Separated Values, formato tabellare testuale

JSON

JavaScript Object Notation

WebSocket

protocollo di comunicazione bidirezionale su HTTP

AP

Access Point, modalità in cui il nodo crea la propria rete WiFi

STA

Station, modalità in cui il nodo si collega a una rete WiFi esistente

RTC

Real Time Clock, dominio a bassa potenza sempre alimentato

LDO

Low DropOut, regolatore lineare di tensione

FP

falso positivo: presenza segnalata in assenza di persone

FN

falso negativo: presenza reale non segnalata

GT

ground truth, verità di riferimento dichiarata dall'operatore

DIPME

nodo di sensing del progetto UPRISE/SAFE (DEVICE, COORDINATOR, DRIVER)

Bibliografia e fonti

1. *Progetto UPRISE --- presentazione*. 2025. https://docs.google.com/presentation/d/11Q_Zet3aEtPZo2vcoM7_cvcTCbvLY-FBznCqPK37k3E/edit (consultato il 2026-07-06) Slide del progetto; materiale fornito dal relatore
2. **Callisto De Donato, Massimo and others**. *Design and Development of a Digital Twin Prototype for the SAFE Project*. Enterprise Design, Operations and Computing (EDOC). Springer. 2023. Riferimento del progetto SAFE/UPRISE. Da completare con pagine, DOI e elenco esatto degli autori
3. **PROcess and Service Lab, UNICAM**. *Digital Twin Platform --- PROS Lab, Universita' di Camerino*. 2024. <https://pros.unicam.it/dtplatform/> (consultato il 2026-07-06)
4. **Adafruit Industries**. *PIR Passive Infrared Proximity Motion Sensor --- guide*. 2023. <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor> (consultato il 2026-07-15) Riferimento per il principio piroelettrico e la lente di Fresnel
5. **BISS0001 Micro Power PIR Motion Detector IC --- Datasheet**. 2010. <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BISS0001.pdf> (consultato il 2026-07-15) Circuito di condizionamento del segnale piroelettrico: principio differenziale, ritenuta, block time. Mirror Adafruit
6. *Non-Contact Vital Signs Monitoring*. Universidad Politecnica de Madrid. 2024. <https://oa.upm.es/85091/> (consultato il 2026-07-12) Rilevamento di eventi apnoici con radar FMCW; confronto fra architetture CW e FMCW
7. **University of Technology Sydney**. *mmWave Sensing for Vital Signs and User Identification*. 2024. <https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/194445> (consultato il 2026-07-12) Neural ODE e TCN per l'estrazione di frequenza respiratoria e cardiaca
8. *Comparison of 24 GHz and 60 GHz mmWave Sensors*. Theseus (Finlandia). 2024. <https://www.theseus.fi/handle/10024/850734> (consultato il 2026-07-12) 24 GHz: portata maggiore, risoluzione inferiore; 60 GHz: risoluzione alta, portata ridotta
9. **University of Technology Sydney**. *mmWave Multi-Object Tracking*. 2023. <https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/192530> (consultato il 2026-07-12)
10. *mmWave-RM: A Respiration Monitoring Method*. Sensors. MDPI. vol. 24, n. 13, pp. 4315. 2024. DOI: 10.3390/s24134315. <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/13/4315> (consultato il 2026-07-12) Da recuperare tramite accesso universitario: non consultato in versione integrale
11. **ESPHome**. *LD2410 component*. 2024. <https://esphome.io/components/sensor/ld2410.html> (consultato il 2026-07-10)
12. **ESPHome**. *LD2420 component*. 2024. <https://esphome.io/components/sensor/ld2420.html> (consultato il 2026-07-10)
13. **espboards.dev**. *LD2410 mmWave presence sensor --- guide*. 2024. <https://www.espboards.dev/sensors/ld2410/> (consultato il 2026-07-10)
14. **mmwave-radar.dev**. *mmWave occupancy sensors for smart buildings*. 2024. <https://mmwave-radar.dev/applications/occupancy-sensing> (consultato il 2026-07-12)
15. **RF Wireless World**. *UWB radar vs passive IR vs mmWave radar --- comparison*. 2024. <https://www.rfwireless-world.com/terminology/uwb-radar-vs-passive-ir-vs-mmwave-radar-comparison> (consultato il 2026-07-12)
16. **Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd.**. *HLK-LD2410B Life Presence Sensing Module Manual, V1.04*. 2024. https://drive.google.com/drive/folders/16zI-fium_BZePo8EyQkeorWpoBJTMvw3 (consultato il 2026-08-18) Manuale ufficiale del modulo. Copia locale in HLK-LD2410x/Documentazione/
17. **Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd.**. *HLK-LD2410 Life Presence Sensor Module Manual, V1.03 (220629)*. 2022. [https://seengreat.com/upload/file/86/HLK+LD2410+Life+Presence+Sensor+Module+Manual+V1.03\(220629\).pdf](https://seengreat.com/upload/file/86/HLK+LD2410+Life+Presence+Sensor+Module+Manual+V1.03(220629).pdf) (consultato il 2026-07-15) Fonte dei dati elettrici usati nel capitolo sui consumi: `DC 5V, power supply capability >200mA, average operating current 80 mA`
18. **Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd.**. *HLK-LD2410B Datasheet --- pin definition and serial protocol*. 2023. <https://assets.super.so/79cod2a8-d37a-438f-8fbe-c44778f3bodd/files/7c3607bd-f703-43f5-9f22-f369fooc37bd.pdf> (consultato il 2026-07-15) Figura 1 e Tabella 1: definizione dei piedini, unica numerazione di riferimento adottata in questa tesi

19. **Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd..** *HLK-LD2410B: documentazione e strumento PC ufficiale.* 2024. https://drive.google.com/drive/folders/16zI-fium_BZePo8EyQkeorWpoBJTMvw3 (consultato il 2026-08-18) *Cartella ufficiale collegata dalla pagina prodotto https://www.hlktech.net/index.php?id=1090; contiene LD2410 Tool EN*
20. **Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd..** *LD2410B Serial Communication Protocol, V1.07.* 2024. https://drive.google.com/drive/folders/16zI-fium_BZePo8EyQkeorWpoBJTMvw3 (consultato il 2026-08-18) *Protocollo seriale completo: struttura dei frame, comandi, engineering mode. Copia locale in HLK-LD2410x/Documentazione/*
21. **Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd..** *LD2410B V2.44 (24073110) --- Introduction of New Features.* 2024. https://drive.google.com/drive/folders/16zI-fium_BZePo8EyQkeorWpoBJTMvw3 (consultato il 2026-08-18) *Descrive il rilevamento automatico del rumore di fondo (auto-calibrazione delle soglie). Copia locale in HLK-LD2410x/Documentazione/*
22. **Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd..** *HLK-LD2420: datasheet e strumento PC ufficiale.* 2024. <https://drive.google.com/drive/folders/1IggDH6ejNSOs8EklQbAXcqUI7KENSZLt> (consultato il 2026-07-17)
23. **HC-SR501 Body Sensor Module --- Datasheet.** 2019. <https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/HC-SR501.pdf> (consultato il 2026-07-15) *Specifiche elettriche, modalita' di trigger L/H, block time. Mirror del datasheet del produttore; copia alternativa su https://www.mpja.com/download/31227sc.pdf*
24. **Callisto De Donato, Massimo.** *HLK-LD2410x: firmware ESP32 e script di acquisizione.* 2024. <https://github.com/assimocallisto/HLK-LD2410x> (consultato il 2026-07-10) *Repository di riferimento indicato dal relatore: base del formato CSV e dello script di acquisizione*
25. **OpenELAB.** *What is HLK-LD2420 and how to use it.* 2024. <https://openelab.io/blogs/learn/what-is-hlk-ld2420-and-how-to-use-it> (consultato il 2026-07-17) *Fonte secondaria per i dati elettrici del LD2420 (3,0--3,6 V, circa 50 mA medi)*
26. **Components101.** *HC-SR501 PIR Sensor --- pinout, trimmer, modalita' H/L.* 2023. <https://components101.com/sensors/hc-sr501-pir-sensor> (consultato il 2026-07-15) *Fonte secondaria. ATTENZIONE: riporta 65 mA di corrente di riposo, refuso evidente per microampere; fa fede il datasheet (<50 uA)*
27. **Espressif Systems.** *ESP32-WROOM-32 Datasheet.* 2023. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf (consultato il 2026-07-15) *Sezione ``Current Consumption'', usata nel capitolo sui consumi*
28. **Nisbet, Albert.** *LD2410 Configurator --- configuratore web via Web Serial e Web Bluetooth.* 2024. <https://ld2410.albert.nz/> (consultato il 2026-07-19) *Progetto di comunita', non ufficiale Hi-Link: usato come riferimento di interfaccia, non come fonte di dati tecnici. Sorgenti: https://github.com/albertnis/ld2410-configurator*